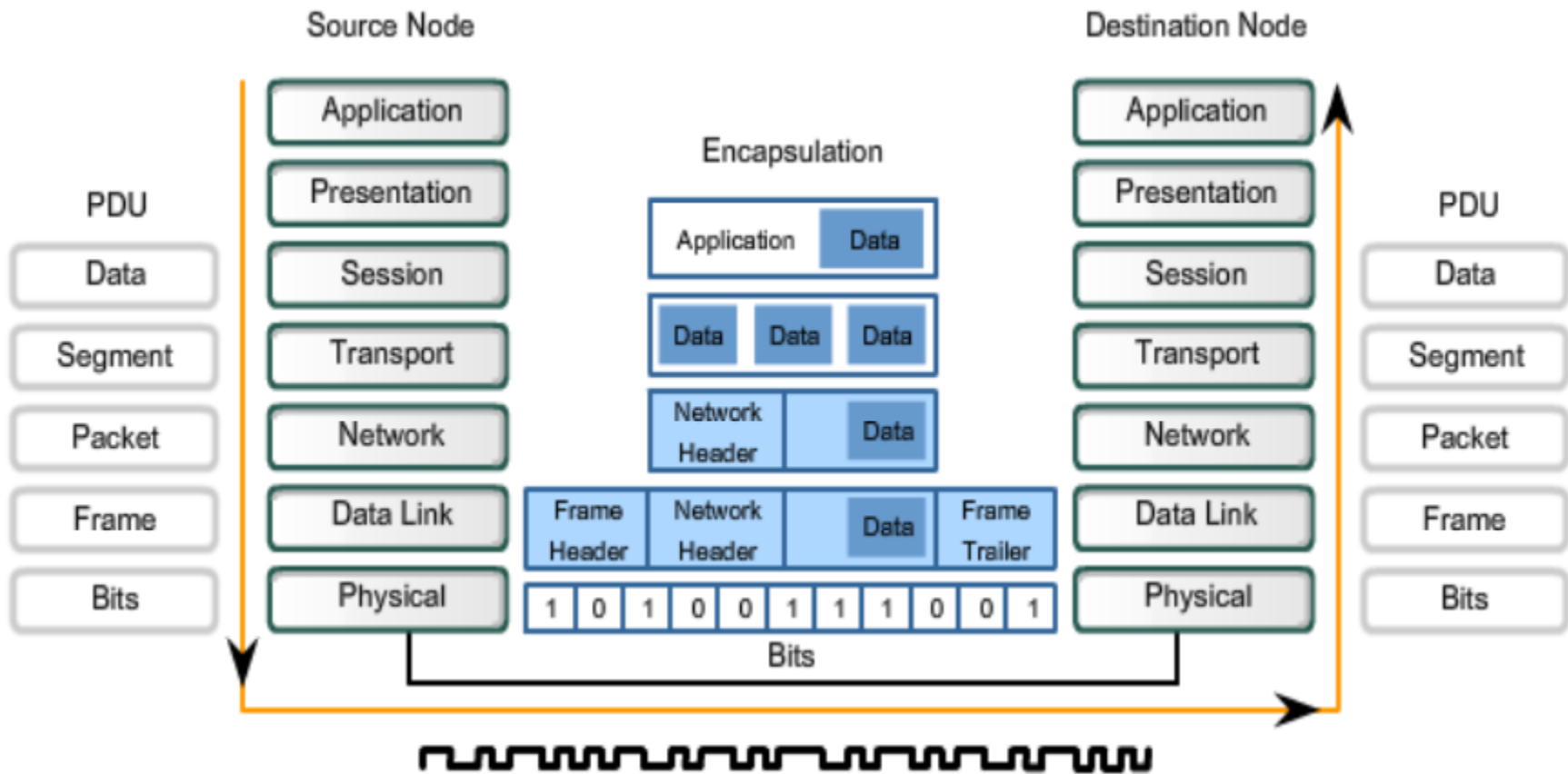


ЛЕКЦИЯ 2

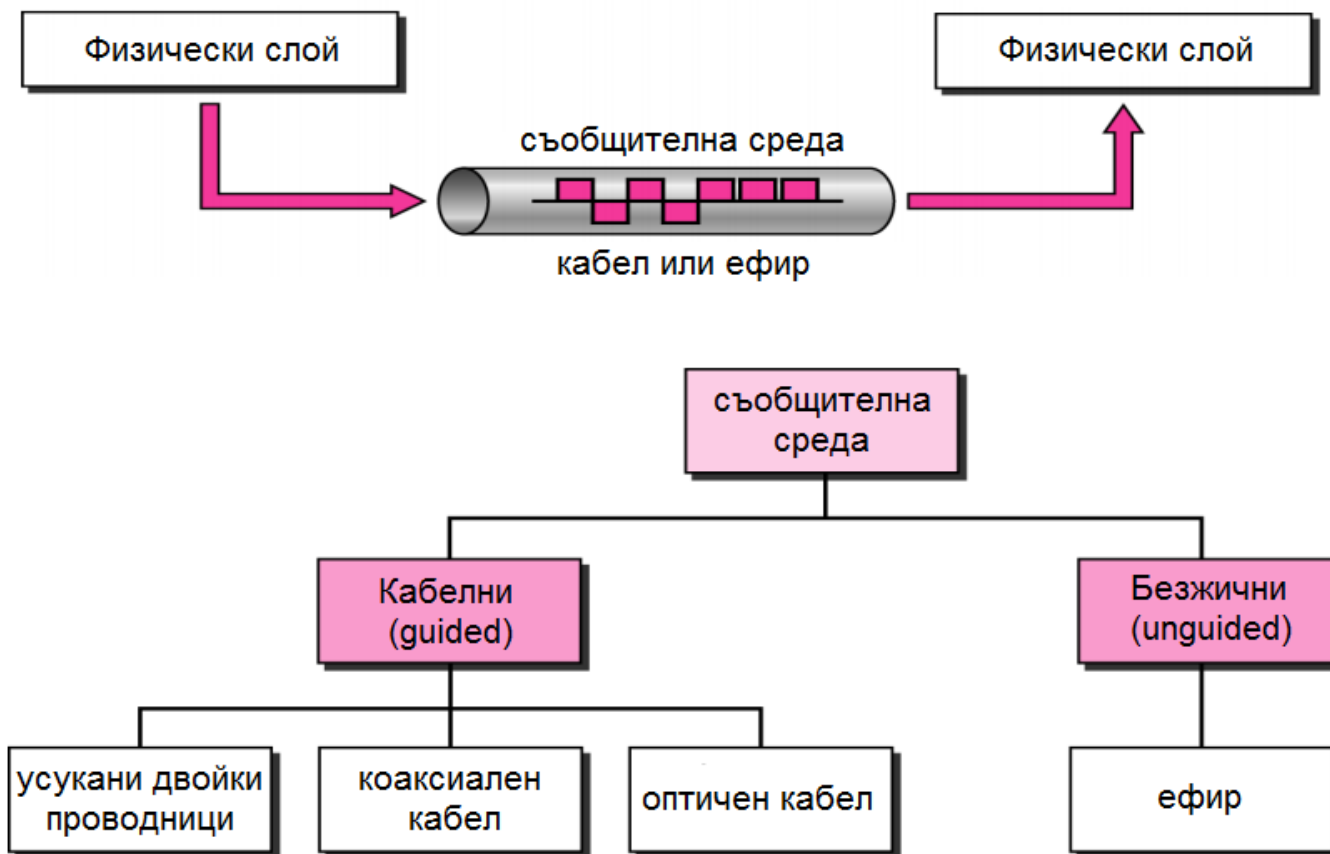
**Физически слой. Видове съобщителна
среда медни и оптични кабели.
Особености на безжичните
комуникации**

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ



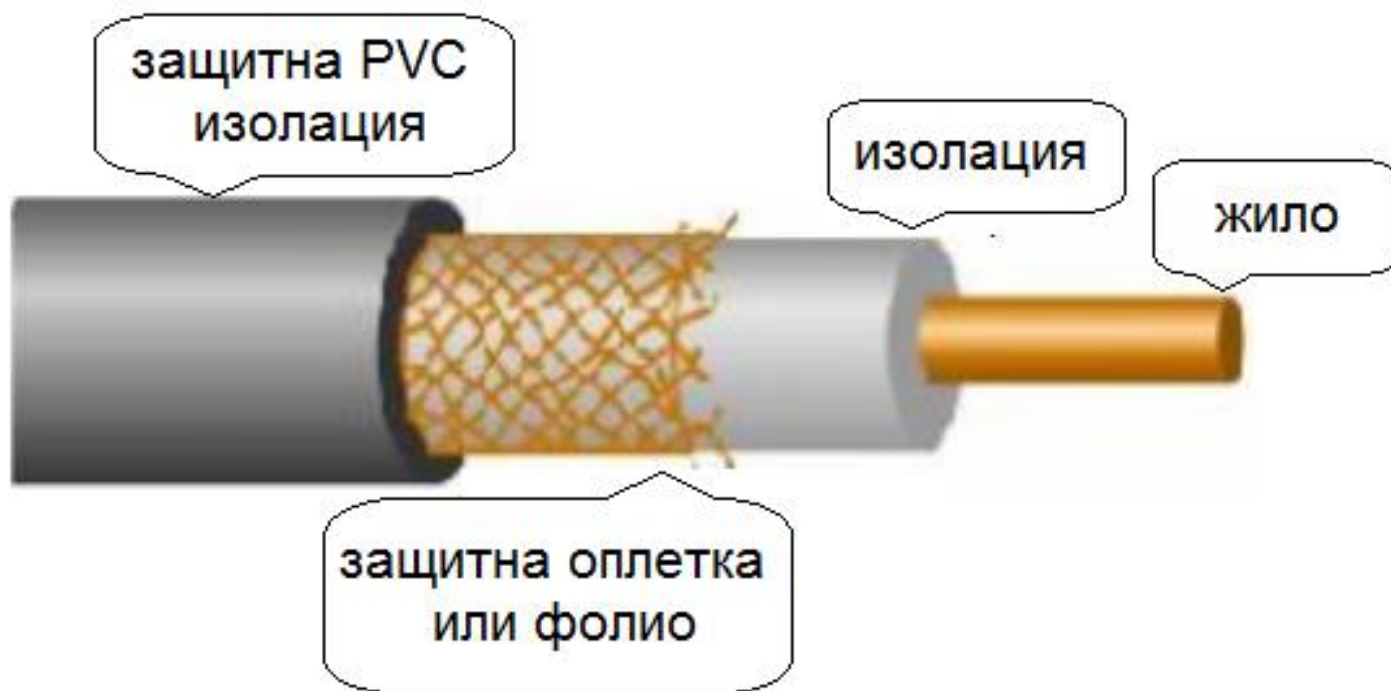
доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Конструкция на коаксиален кабел

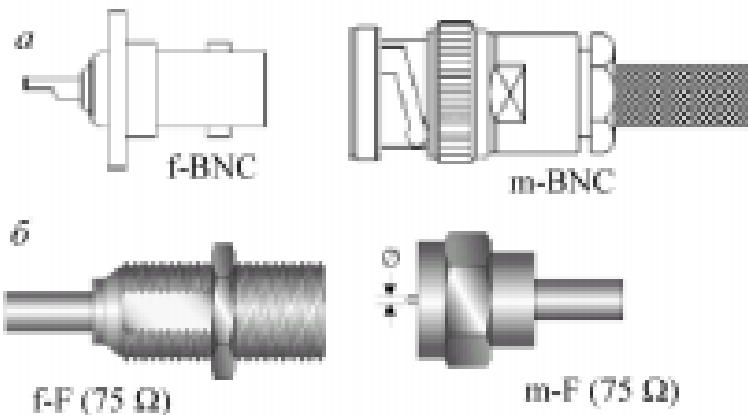


доц. д-р инж. Росен Радков

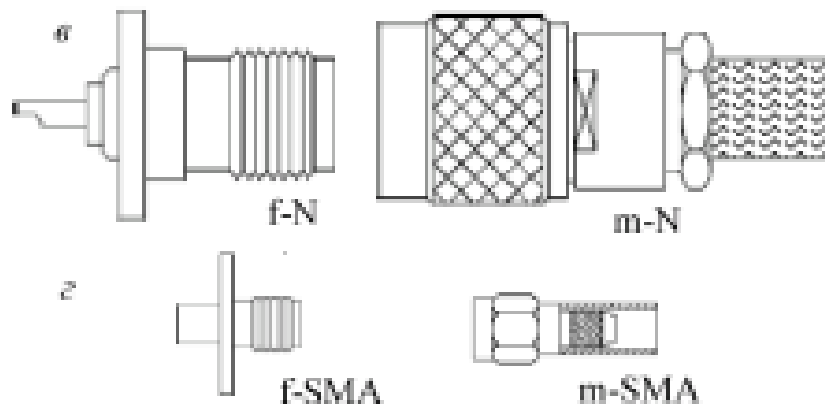
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Конектори за коаксиален кабел

НИСКОЧЕСТОТНИ СЪЕДИНИТЕЛИ



ВИСОКОЧЕСТОТНИ СЪЕДИНИТЕЛИ



а) BNC- (50 Ω) ; б) F- (75 Ω); в) N- (50 Ω); г) SMA

Обобщени характеристики на коаксиалните кабели (1)

➤ Предимства:

- ◆ Широка честотна лента
- ◆ Ниска цена
- ◆ Съвместимост с голям брой устройства
- ◆ Дължина на линията от няколко метра, в зависимост от конкретния модел
- ◆ Лесно терминиране и наличен технически персонал

Характеристики на коаксиалните кабели (2)

➤ Недостатъци:

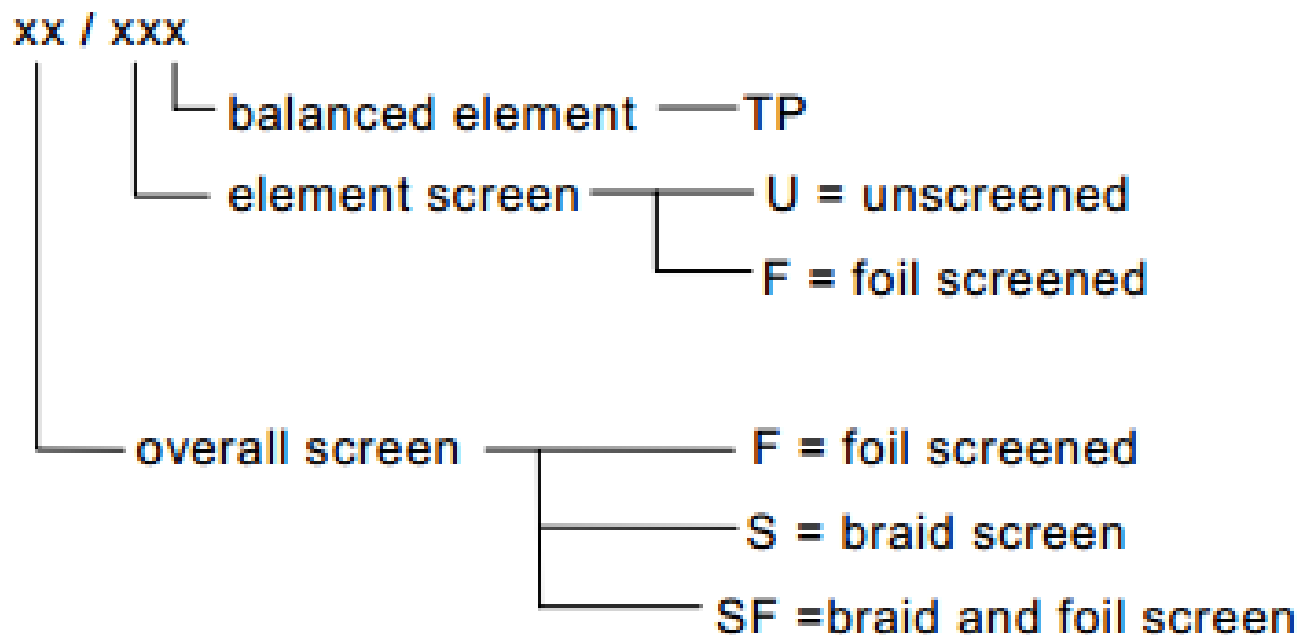
- ◆ Относително голям диаметър
- ◆ Влияят се от електромагнитни смущения
- ◆ При изграждане на мрежите има твърде голям брой компоненти, съответно контактни съединения
- ◆ Изискват прецизно спазване на правила за инсталация (огъване, пречупване, отстояние и позиция спрямо ел. кабели)
- ◆ За разстояние по-голямо от няколкостотин метра изискват повторители

Приложение на коаксиалните кабели

- Пренос на данни, аудио и видео сигнали в системи за:
 - ◆ Системи за видеонаблюдение
 - ◆ Кабелна телевизия
 - ◆ Интернет – обикновено заедно с услугите телевизия и телефон
 - ◆ Сателитни комуникации

Кабели с усукани двойки проводници (Unshielded Twisted Pair)

Правила за означаване:



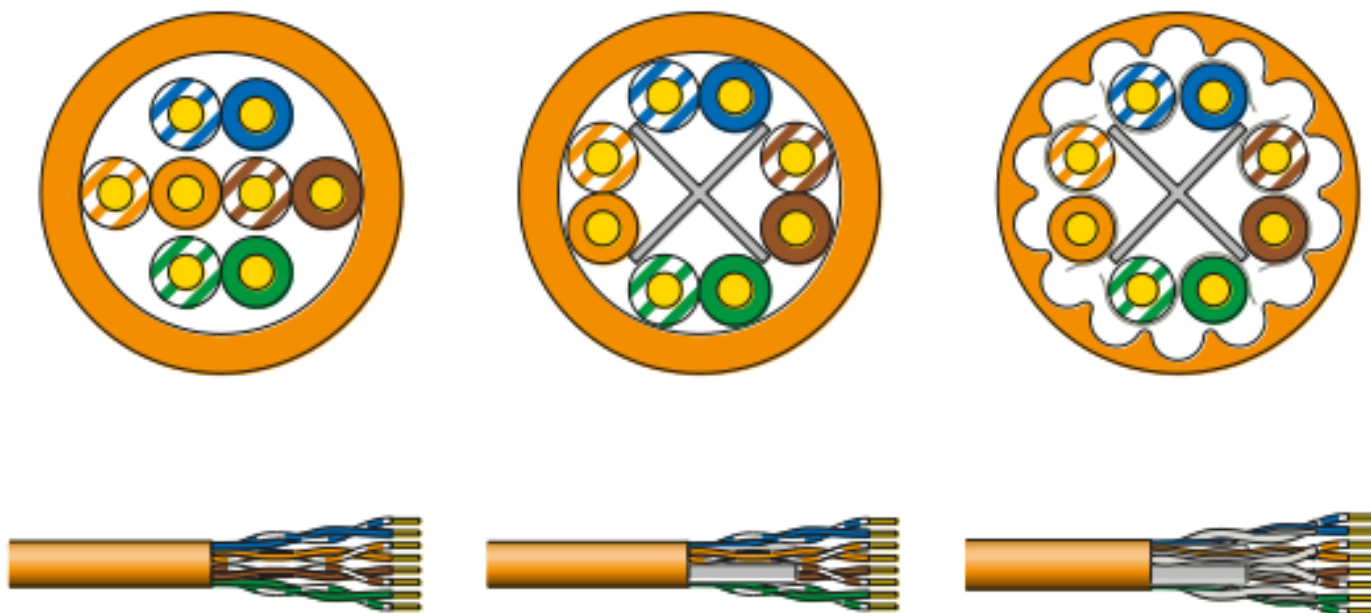
Пример: S/FTP = фолирани усукани двойки с обща защитна метална оплетка (braid screen)

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Конструкция на кабели с усукани двойки проводници (1)

U/UTP

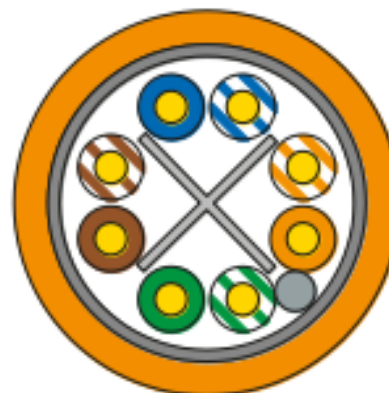


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Конструкция на кабели с усукани двойки проводници (2)

F/UTP

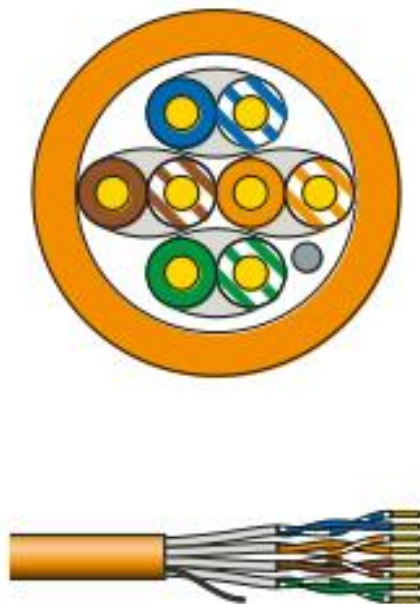


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Конструкция на кабели с усукани двойки проводници (3)

U/FTP



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Конструкция на кабели с усукани двойки проводници (4)

F/FTP



доц. д-р инж. Росен Радков

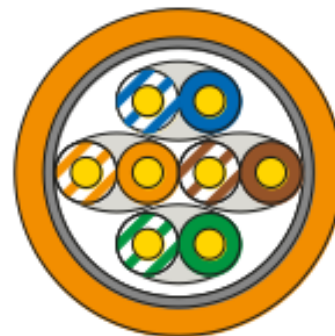
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Конструкция на кабели с усукани двойки проводници (5)

SF/UTP (Cat5e)

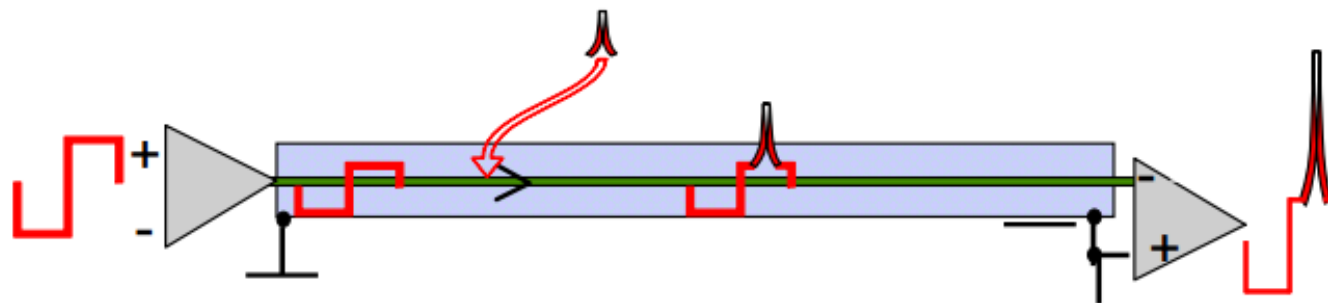


S/FTP (Cat6A/7/7A)

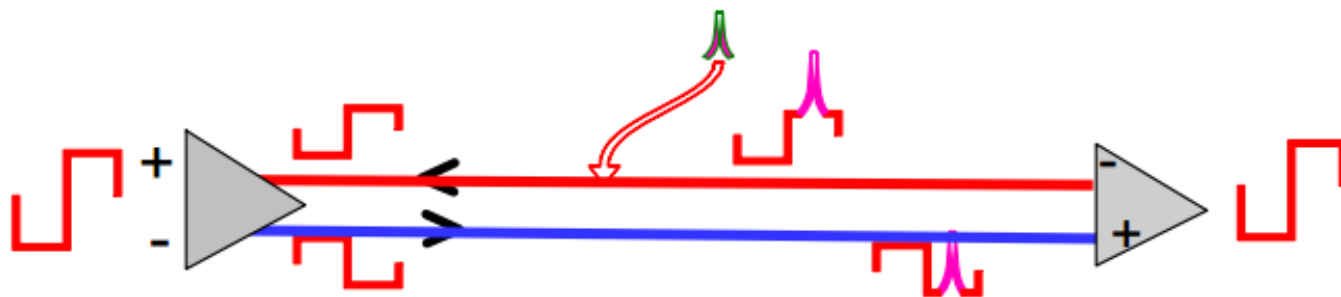


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Предаване на данни по медни кабели - особености



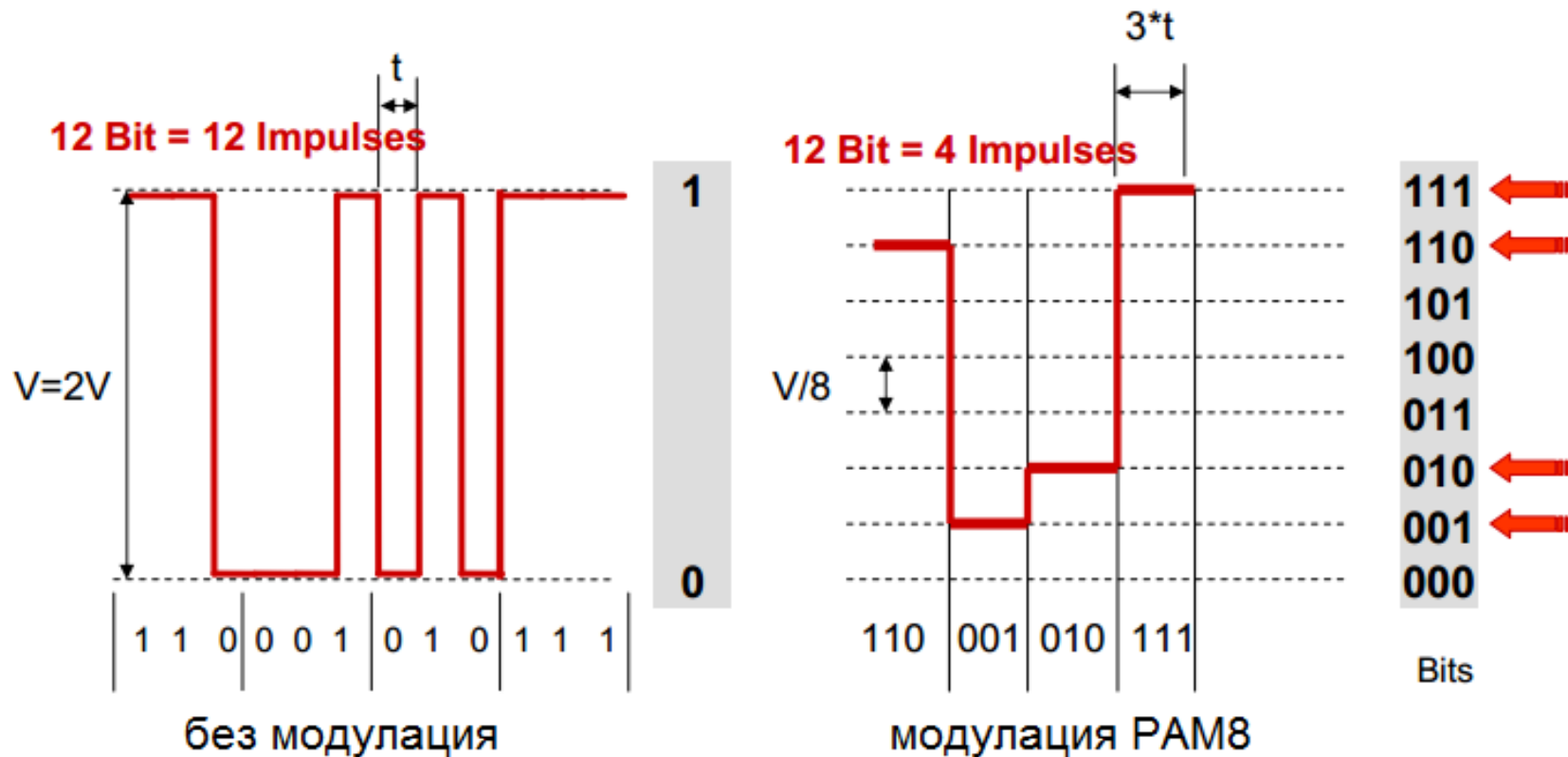
небалансиран кабел, напр. коаксиален кабел



балансиран кабел, напр. кабел с усукани двойки проводници

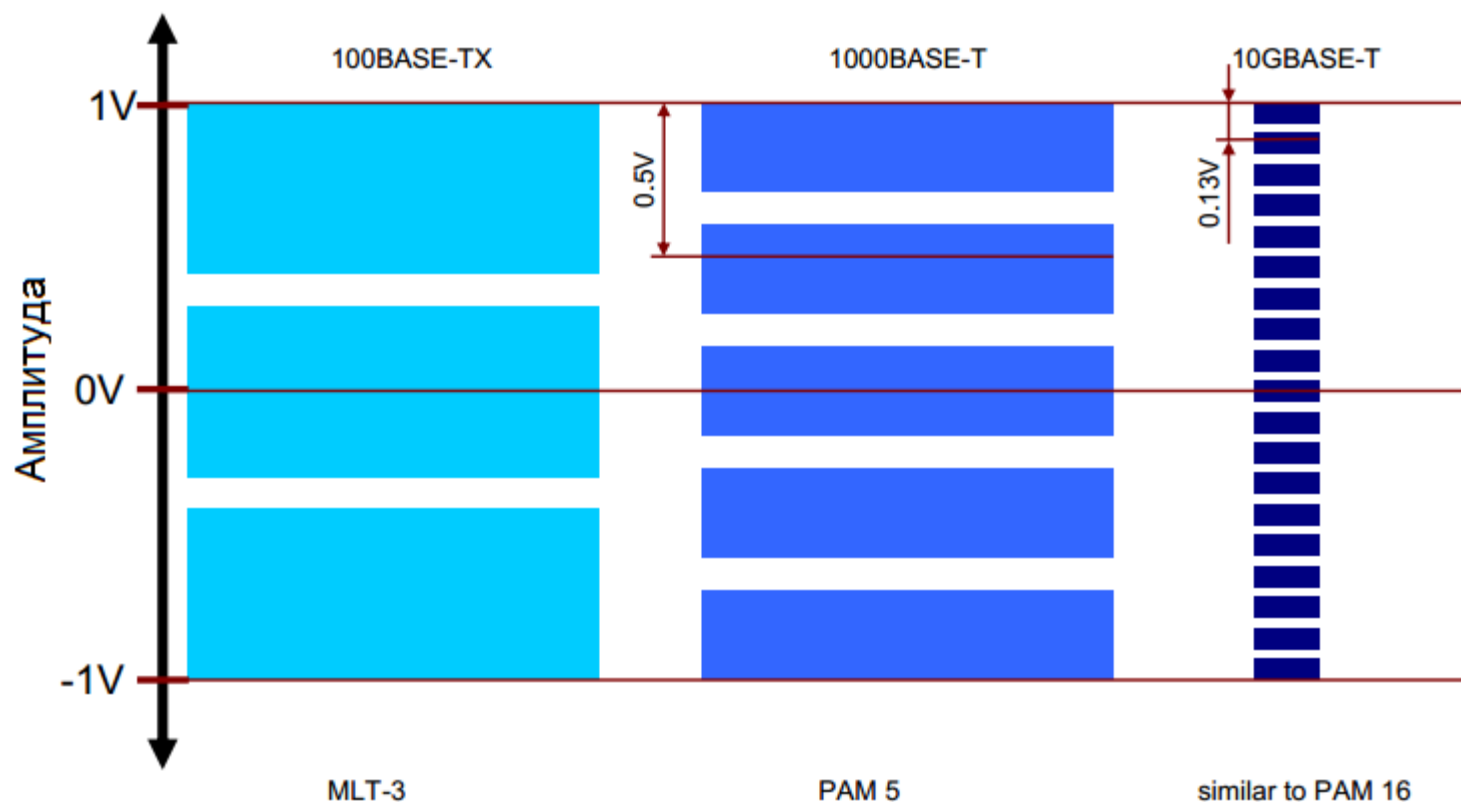
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Кодиране на сигналите при UTP (1)



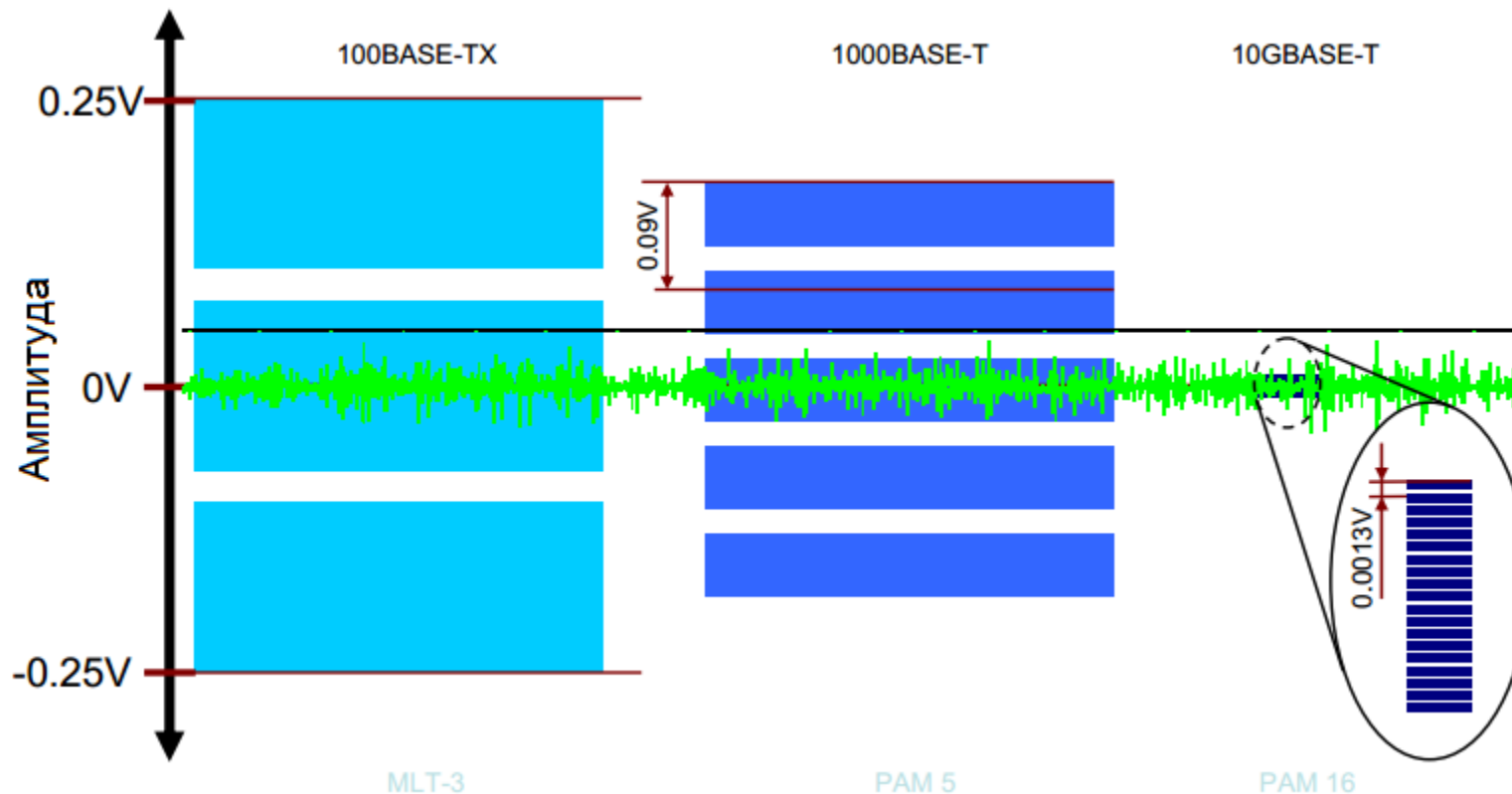
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Кодиране на сигналите при UTP (2)



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

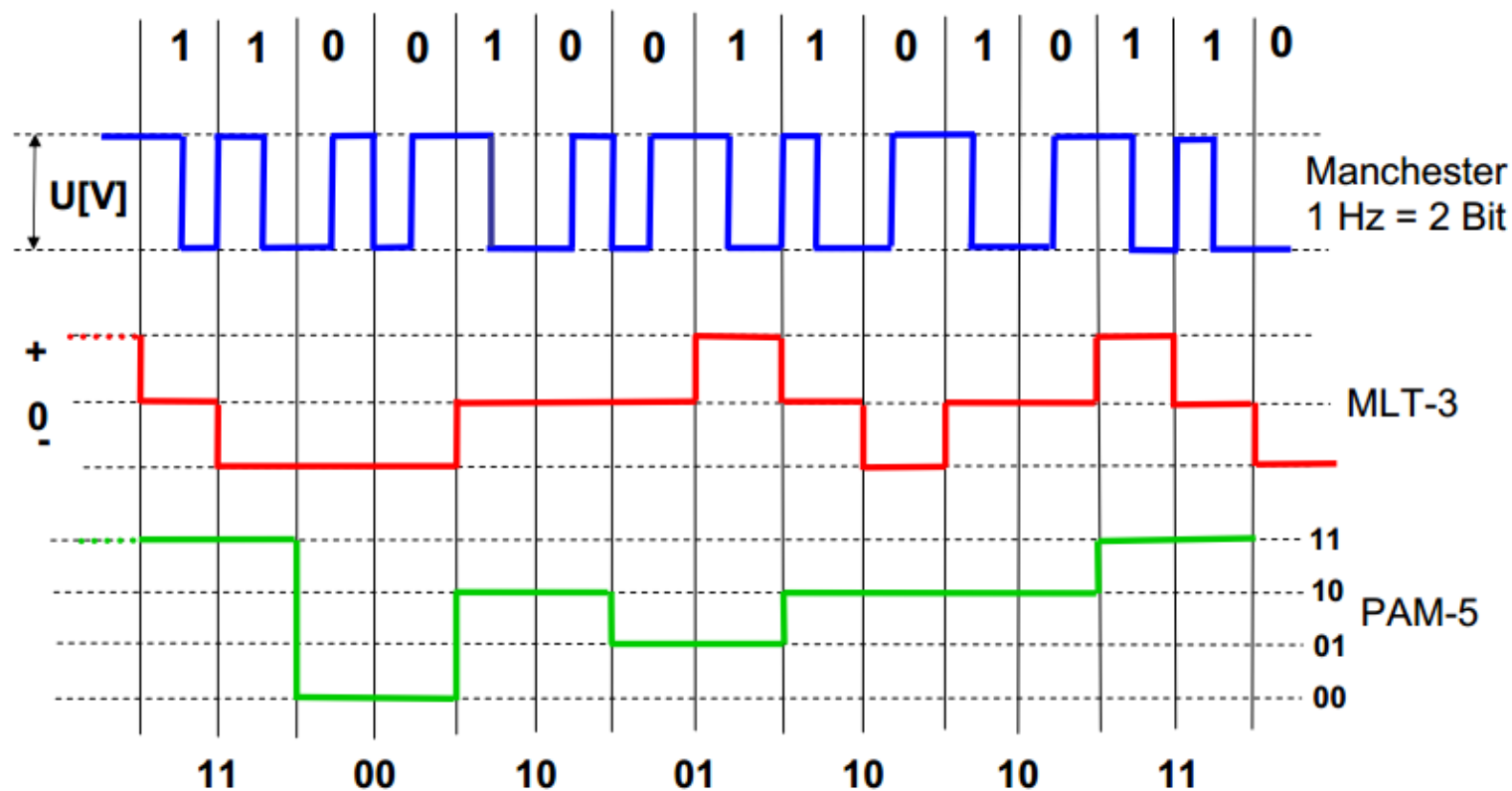
Кодиране на сигналите при UTP (3)



доц. д-р инж. Росен Радков

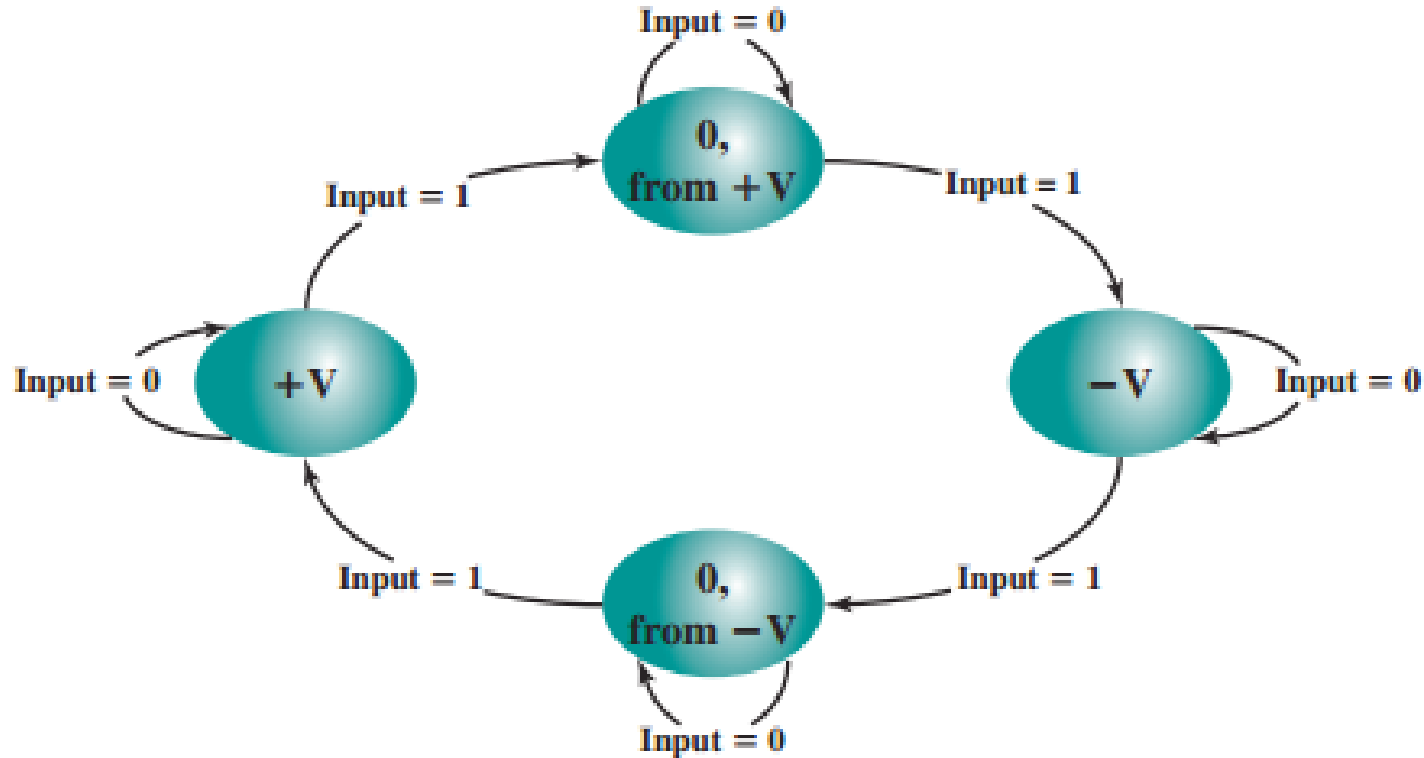
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Кодиране на сигналите при UTP (4)



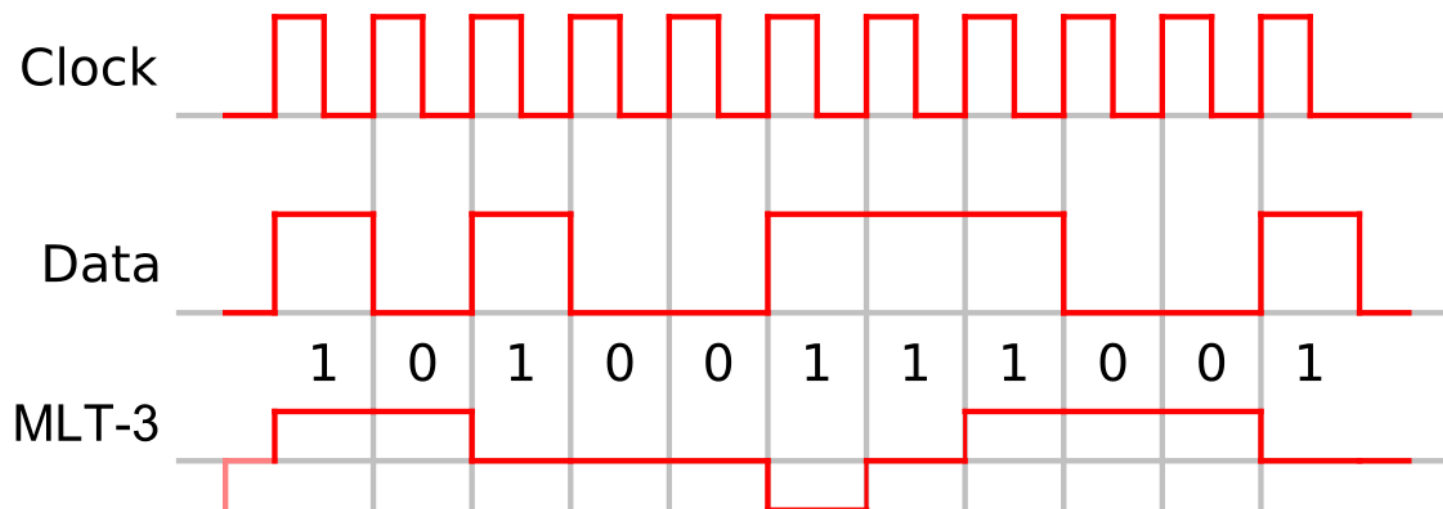
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Кодиране на сигналите при UTP (5)



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Кодиране на сигналите при UTP (6)



Характеристики на кабелите с усукани двойки проводници (1)

➤ Предимства:

- ◆ Ниска цена за разстояния до 100м
- ◆ Лесно терминиране и наличен технически персонал
- ◆ Широка честотна лента и възможности за пренос на сигнали със скорост десетки Gbps (по-добри от коаксиалните)
- ◆ Използват се за пренос на аналогови и цифрови сигнали
- ◆ Ниски нива на излъчваната енергия
- ◆ Висока надеждност и дълъг живот на изградената мрежа

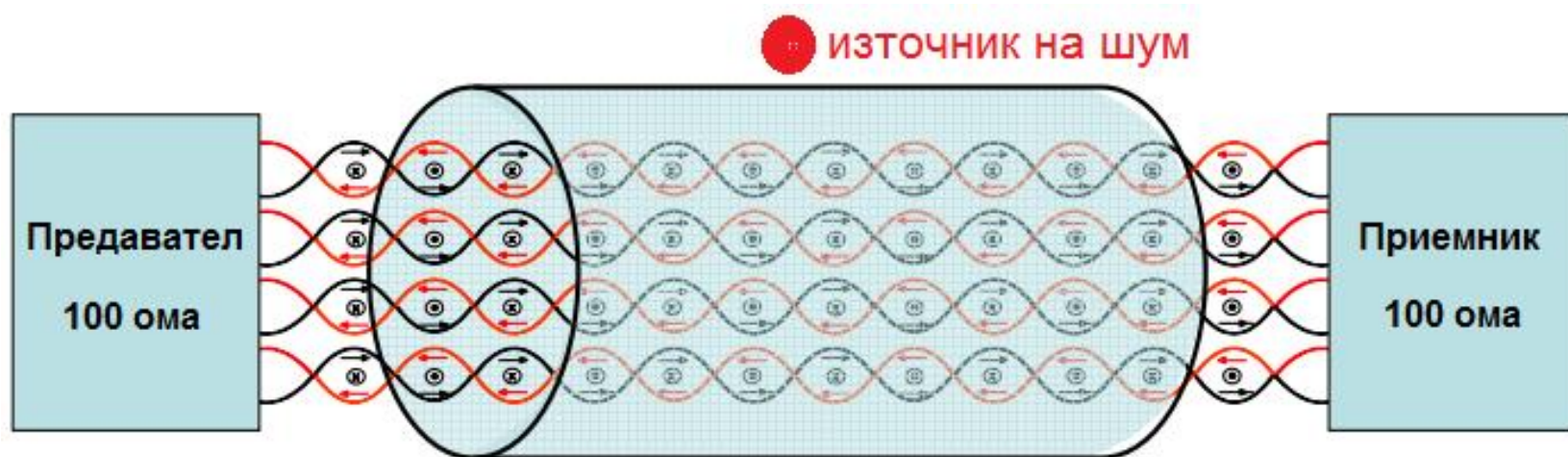
Характеристики на кабелите с усукани двойки проводници (2)

➤ Недостатъци:

- ◆ Относително малък диаметър
- ◆ При скорости над 1Gbps влиянието на електромагнитните смущения е значимо
- ◆ Изискват прецизно спазване на правила за инсталация (огъване, пречупване, отстояние и позиция спрямо ел.кабели)
- ◆ За разстояние по-голямо от сто метра изискват междинни устройства

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Защо е важно да не се нарушава геометрията на кабелите с усукани двойки проводници



Влиянието на източника на шум се отразява еднакво на сигналите в двата проводника от двойката поради тяхното усукване.

доц. д-р инж. Росен Радков

Приложение на кабелите с усукани двойки проводници

- ◆ За изграждане на телефонни линии
- ◆ Структурно окабеляване на офиса и дома
- ◆ Структурно окабеляване на дейта центрове
- ◆ Видеонаблюдение с IP и аналогови камери (необходимо е допълнителни устройства)

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Категории кабели с усукани двойки проводници

Name	Cable Type	Max. Data Rate	Bandwidth	Application
Cat1	Twisted Pair	1 Mbps	0.4 MHz	Telephone and modem lines
Cat2	Twisted Pair	4 Mbps	4 MHz	Older terminal systems, e.g. IBM 3270
Cat 3	Twisted Pair	10 Mbps	16 MHz	10BASE-T and 100BASE-T4 Ethernet
Cat 4	Twisted Pair	16 Mbps	20 MHz	16Mbit/s Token Ring
Cat 5	Twisted Pair	100 Mbps	100 MHz	100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet
Cat5e	Twisted Pair	1 Gbps	100 MHz	100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet
Cat 6	Twisted Pair	10 Gbps	250 MHz	10GBASE-T Ethernet
Cat 6a	Twisted Pair	10 Gbps	500 MHz	10GBASE-T Ethernet
Cat 7	Twisted Pair	10 Gbps	600 MHz	10GBASE-T Ethernet or POTS/CATV/1000BASE-T over single cable
Cat 7a	Twisted Pair	10 Gbps	1000 MHz	10GBASE-T Ethernet or POTS/CATV/1000BASE-T over single cable
Cat 8/8.1	Twisted Pair	40 Gbps	1600-2000 MHz	40GBASE-T Ethernet or POTS/CATV/1000BASE-T over single cable
Cat 8.2	Twisted Pair	40 Gbps	1600-2000 MHz	40GBASE-T Ethernet or POTS/CATV/1000BASE-T over single cable

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Конектори за кабели с усукани двойки проводници



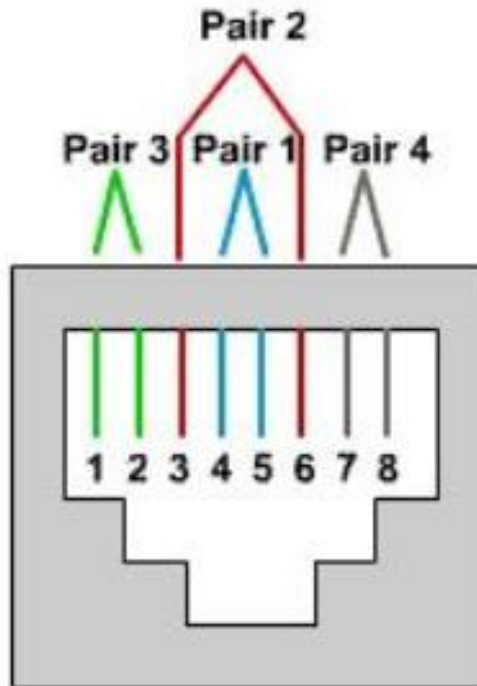
RJ45
конектор



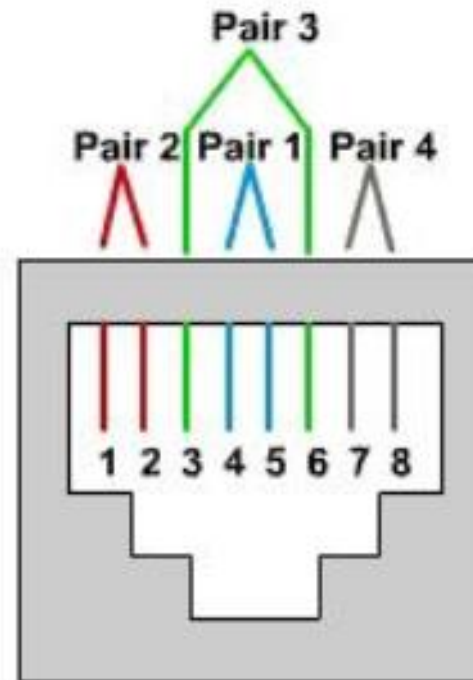
RJ45
плъг

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Терминиране на конекторите



T568A

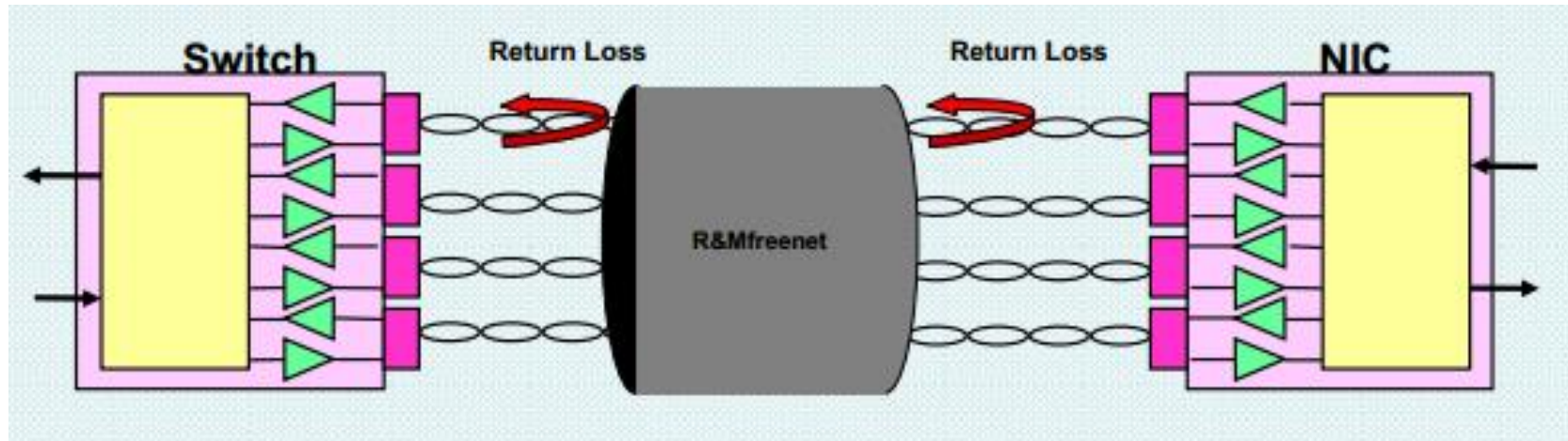


T568B

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Измервани параметри за качество (1)

Return Loss (RL)

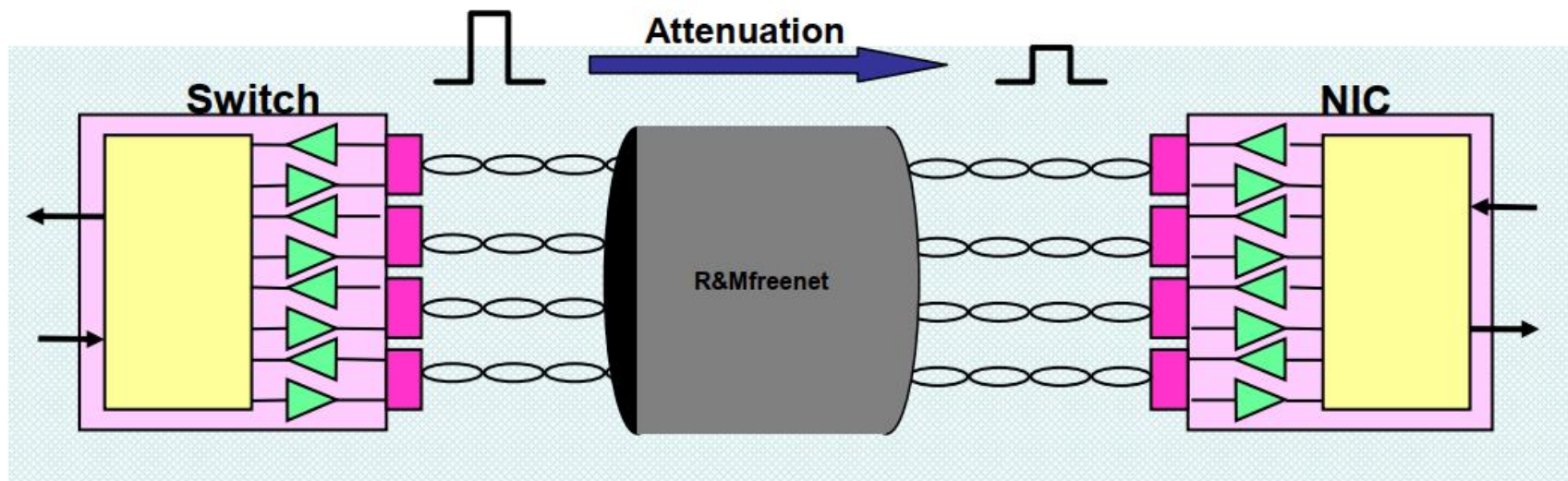


RL = Отношението между изпратения и отразения сигнал

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Измервани параметри за качество (2)

Затихване [Insertion Loss (IL)]



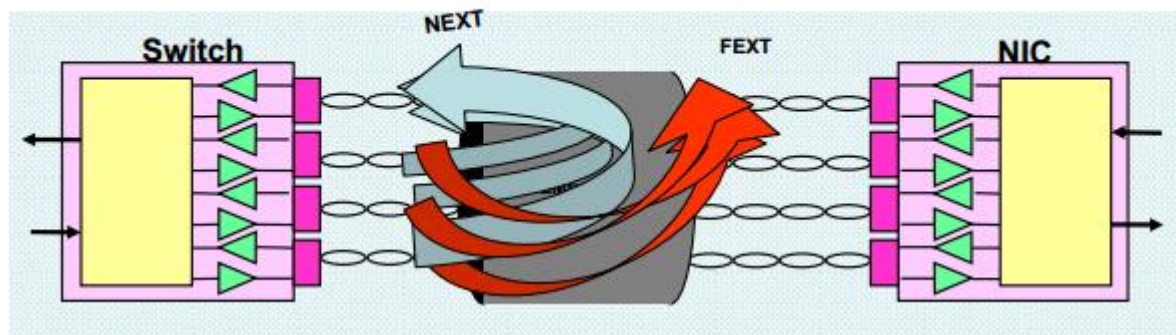
IL = Отношението между изпратения и приетия сигнал

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Измервани параметри за качество (3)

Прослушване между усуканите двойки

NEXT, PS-NEXT, FEXT, PS-FEXT



NEXT – Near End CrossTalk

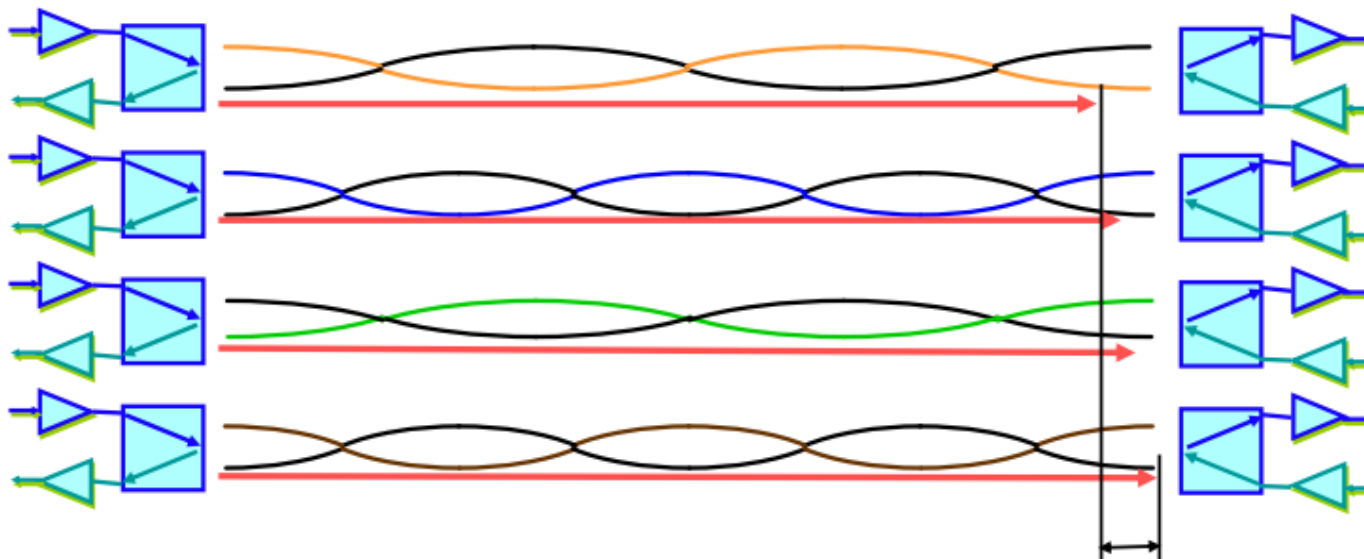
FEXT – Far End CrossTalk

доц. д-р инж. Росен Радков

Измервани параметри за качество (4)

Закъснение и отклонение в закъснението при четирите двойки

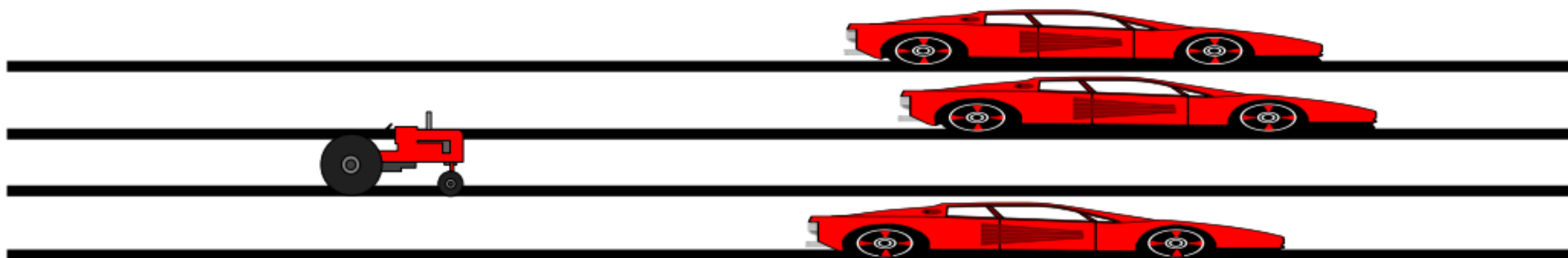
Delay / delay skew



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Измервани параметри за качество (5)

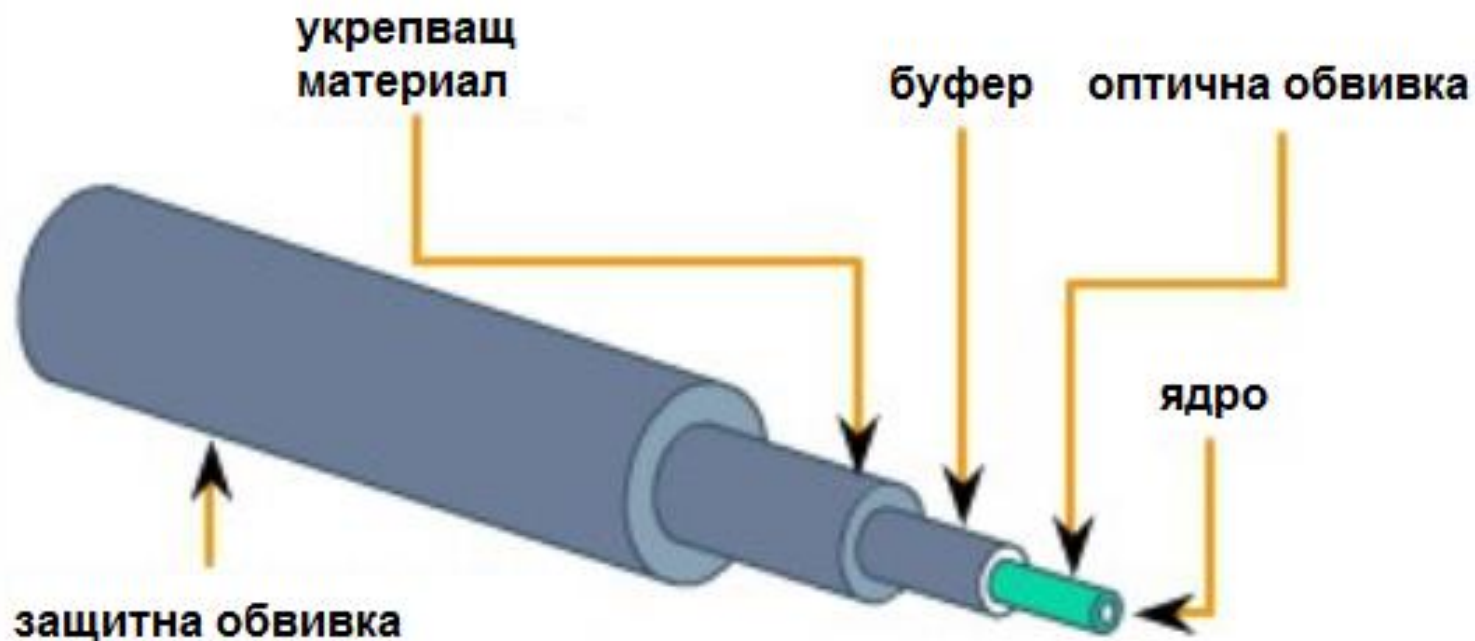
Закъснение и отклонение в закъснението при четирите двойки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

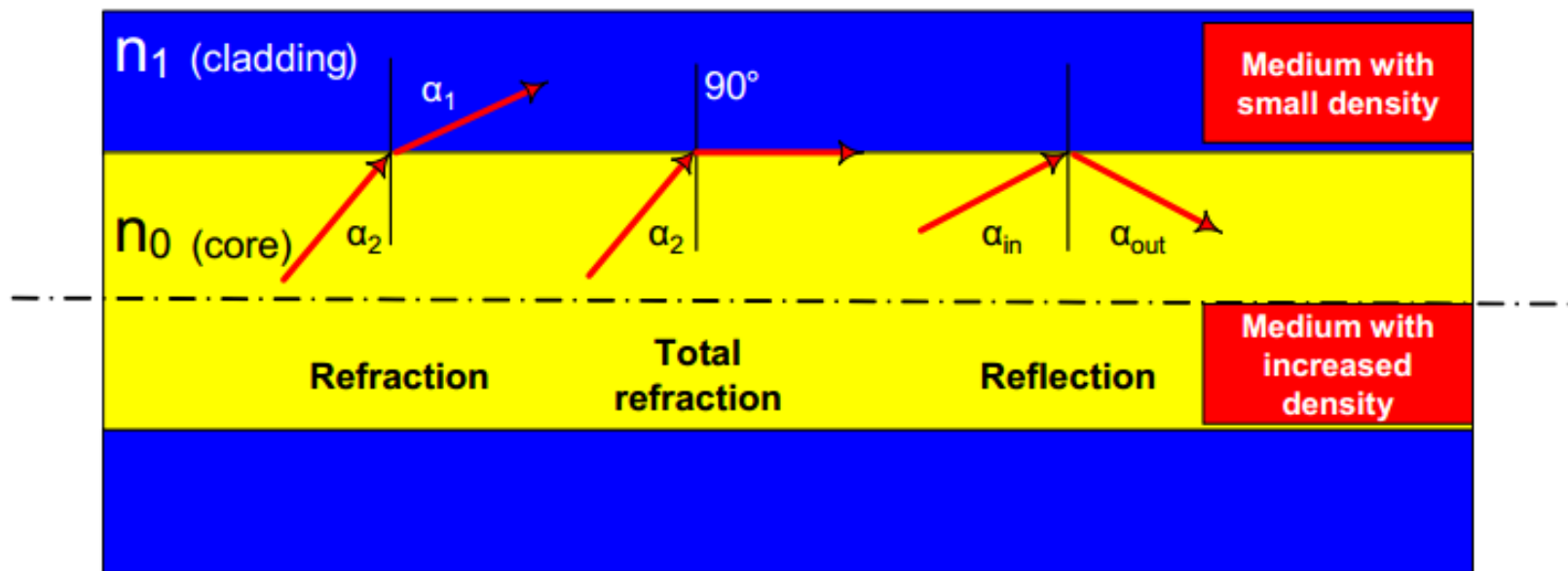
Конструкция на оптичен кабел



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

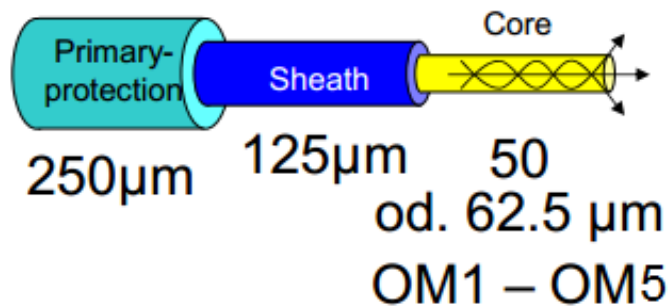
Принцип на предаване на данни по оптичен кабел



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Видове оптични кабели (1)

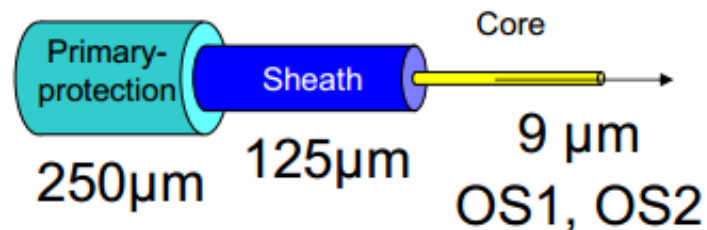


Multi-mode fiber (MM)

- много лъчи
- голям диаметър на ядрото
- малка дължина на линията

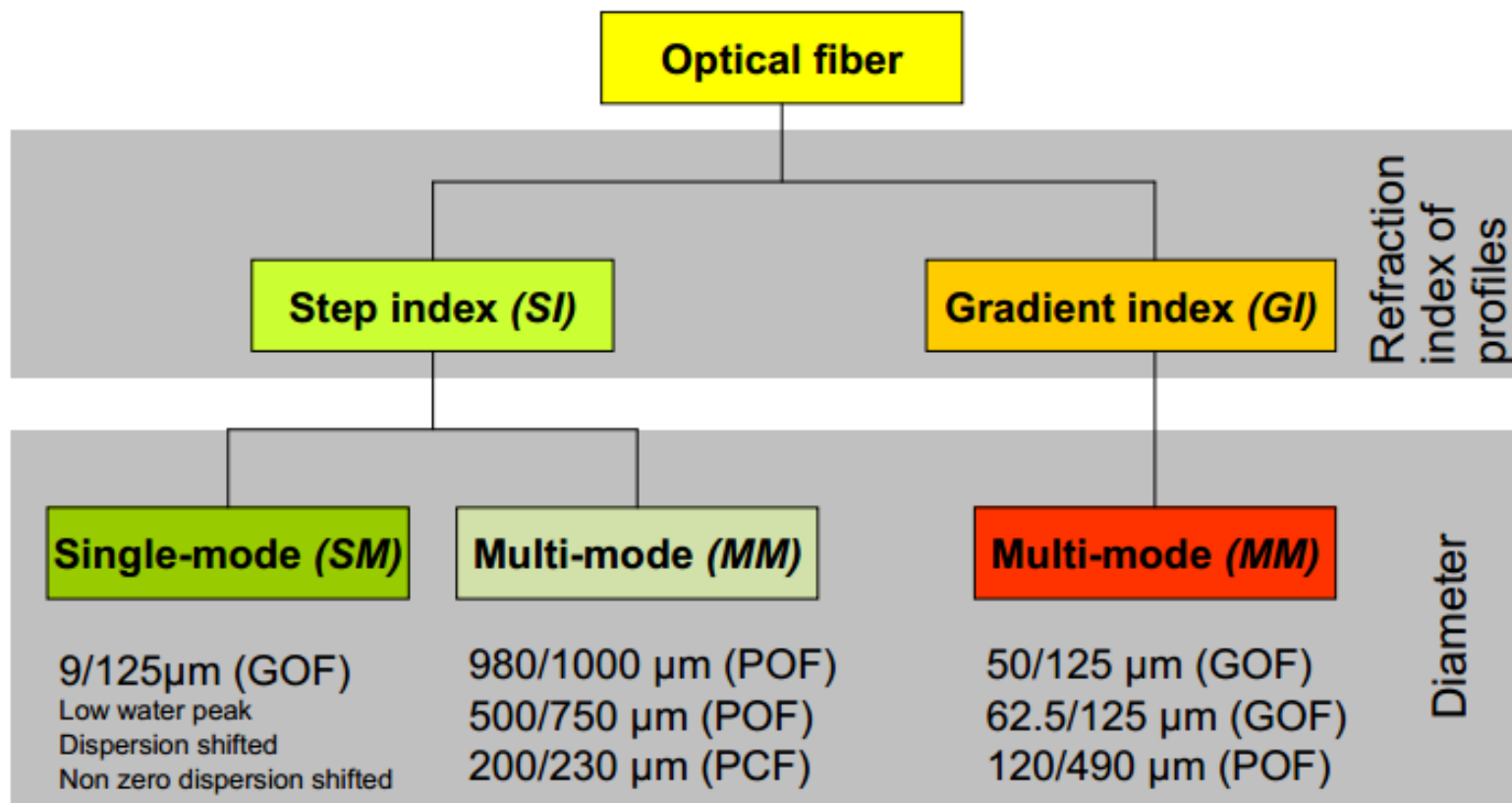
Single-mode fiber (SM)

- само един лъч
- малък диаметър на ядрото
- голяма дължина на линията



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Видове оптични кабели (2)



GOF – Glass Optical Fiber

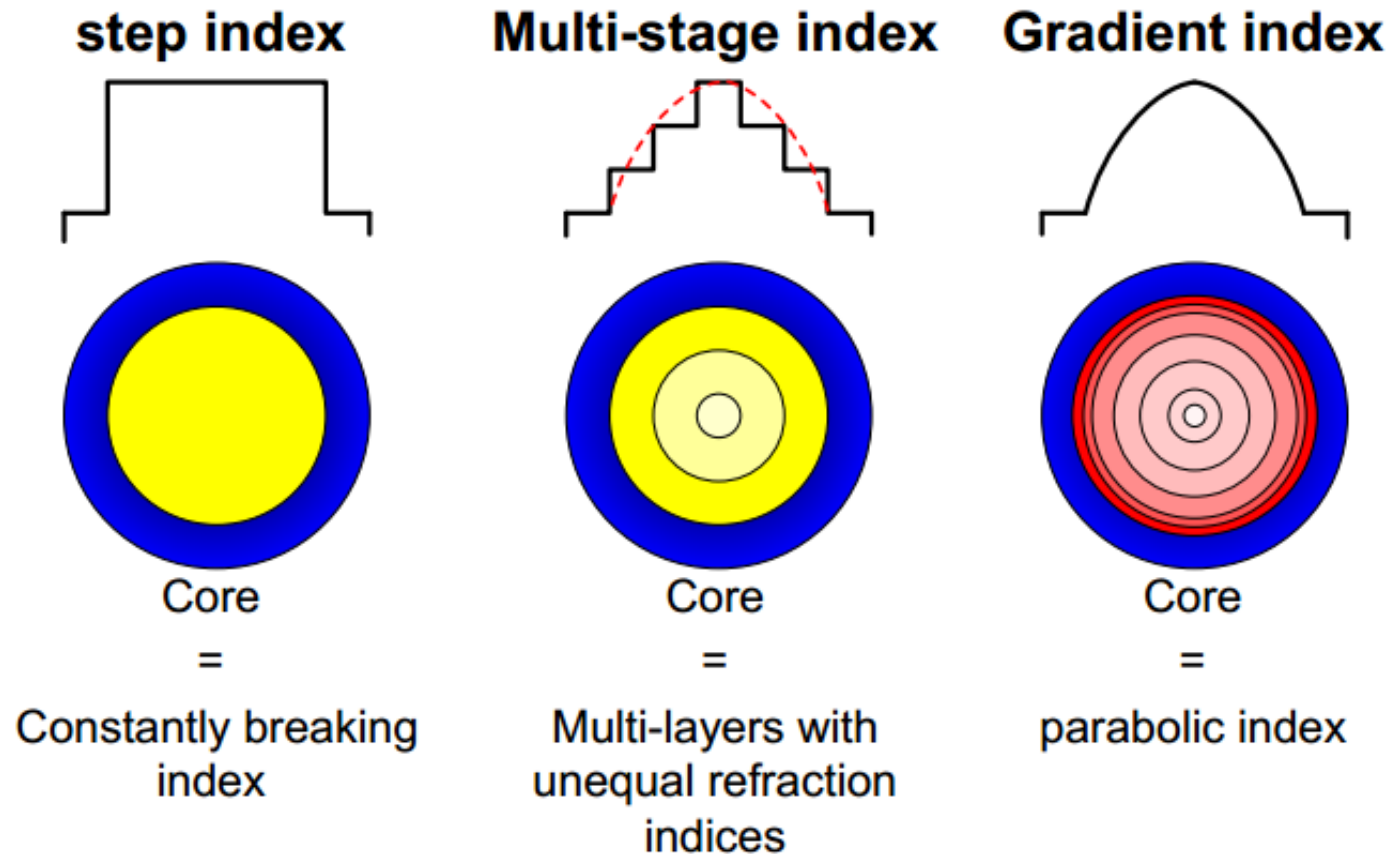
POF – Polymer Optical Fiber

PCF – Polymer Cladded Fiber

доц. д-р инж. Росен Радков

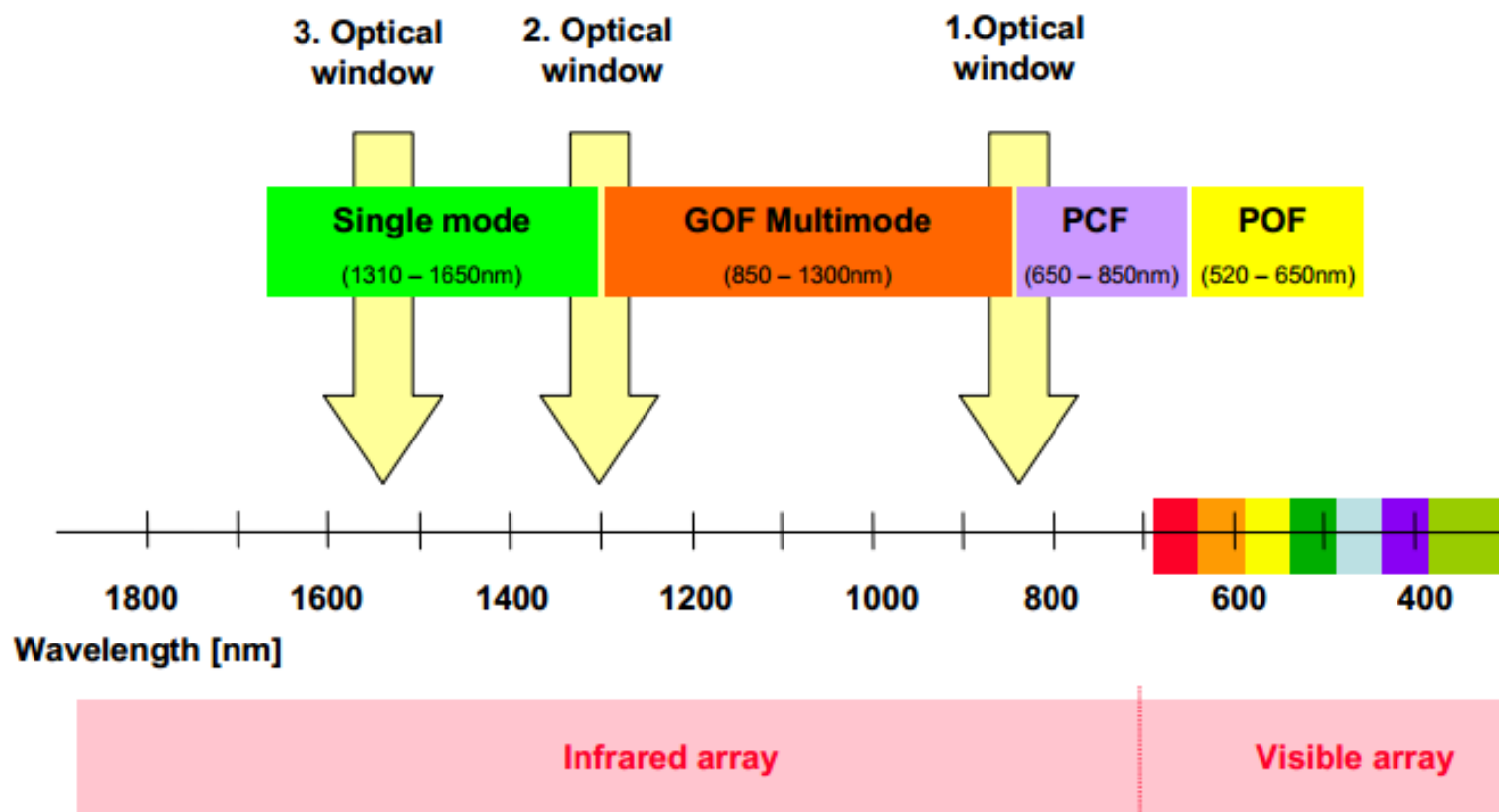
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Видове оптични кабели (3)



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Честотен спектър на оптичните кабели



доц. д-р инж. Росен Радков

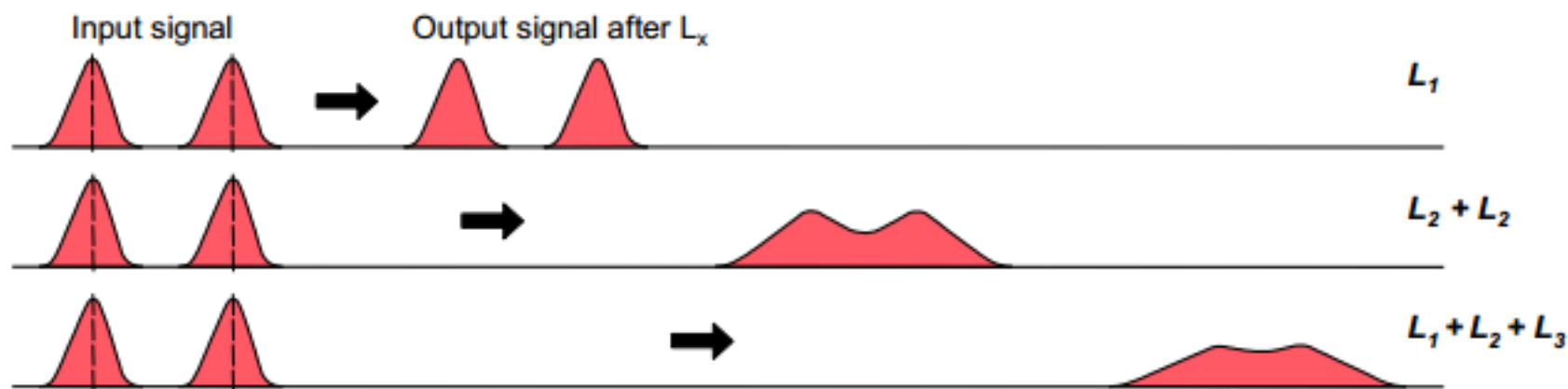
Фактори влияещи на разпространението на светлинните лъчи (1)

- ◆ Затихване – влияе на дистанцията
- ◆ Разсейване – влияе на формата на сигнала и дистанцията
- ◆ Свързване на различни по тип влакна
- ◆ Лоша работа при свързването на влакната
- ◆ Лошо полагане на кабела (неспазване на минималния радиус)
- ◆ Лоша поддръжка – допускане на прах

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Фактори влияещи на разпространението на светлинните лъчи (2)

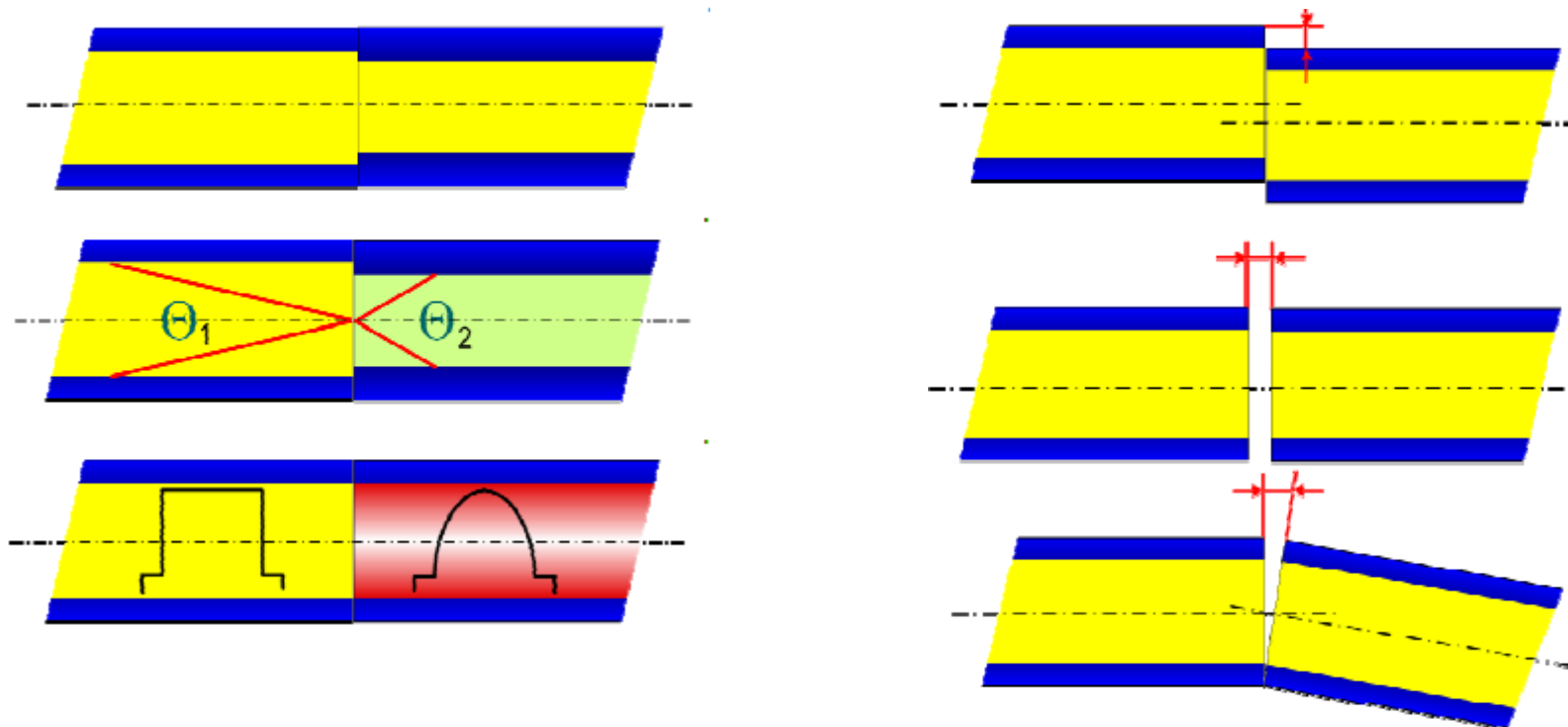
◆ Разсейване



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Фактори влияещи на разпространението на светлинните лъчи (3)

- ◆ Свързване на различни по тип влакна и лоша работа при свързването на влакната

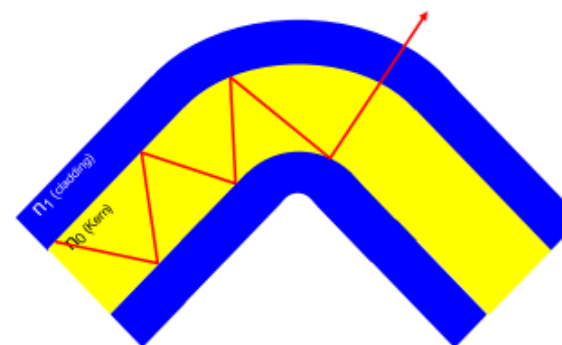
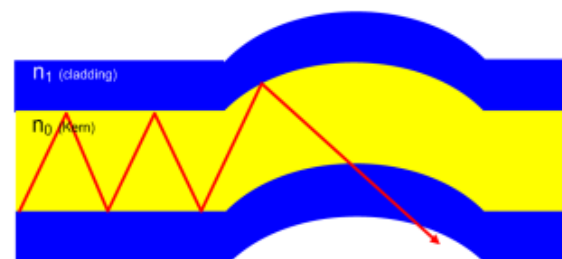
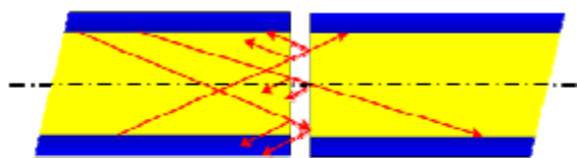


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Фактори влияещи на разпространението на светлинните лъчи (4)

- ◆ Лоша работа при свързването на влакната и неспазване на минималния радиус



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Фактори влияещи на разпространението на светлинните лъчи (4)



◆ ST конектор



◆ SC конектор



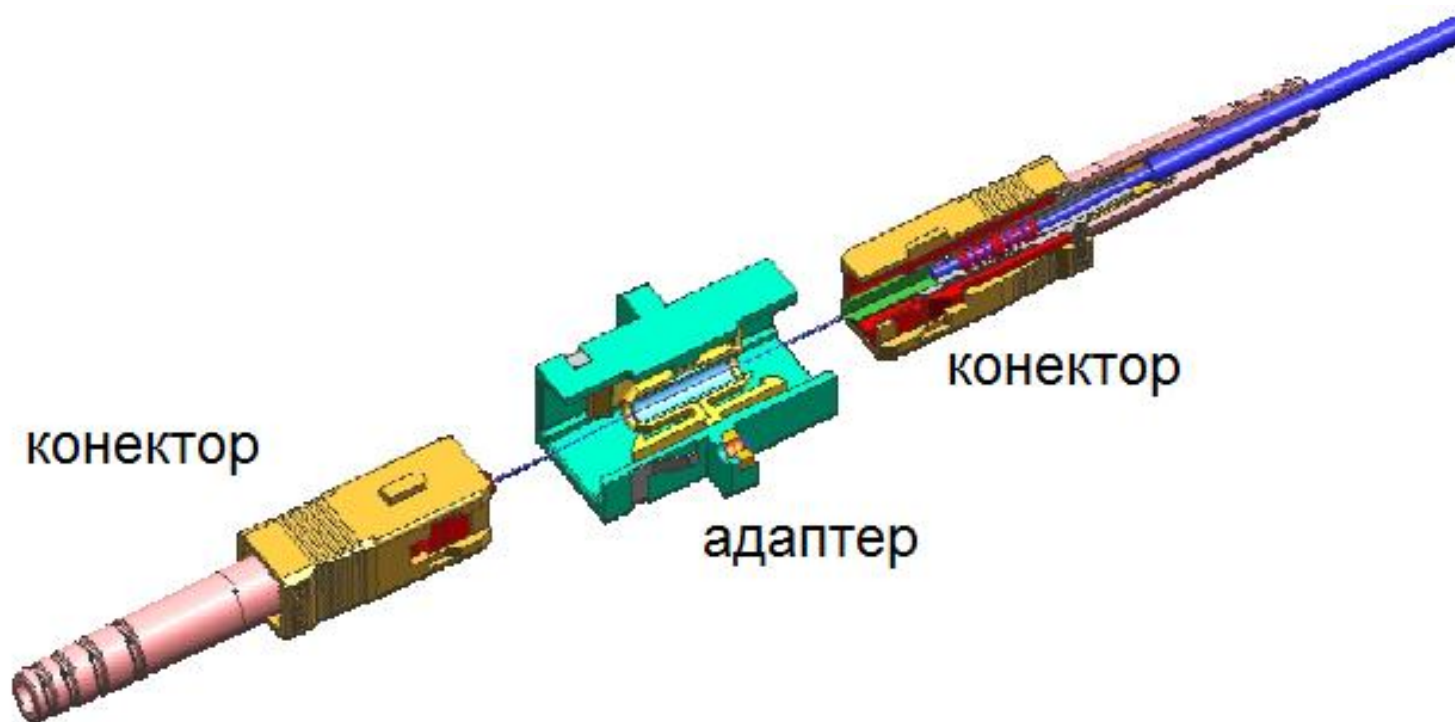
◆ LC конектор



◆ LC duplex конектори

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

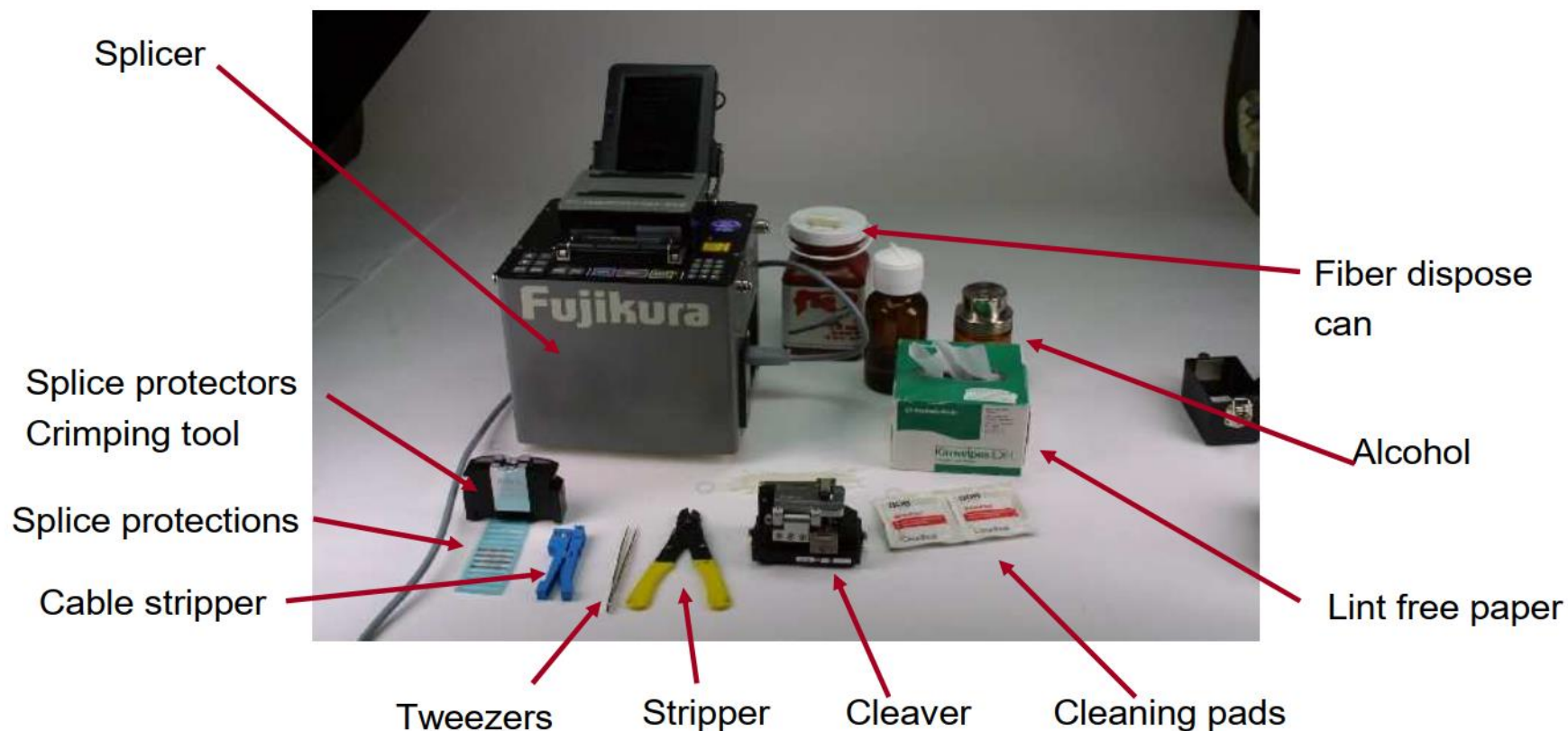
Свързване на конектори



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

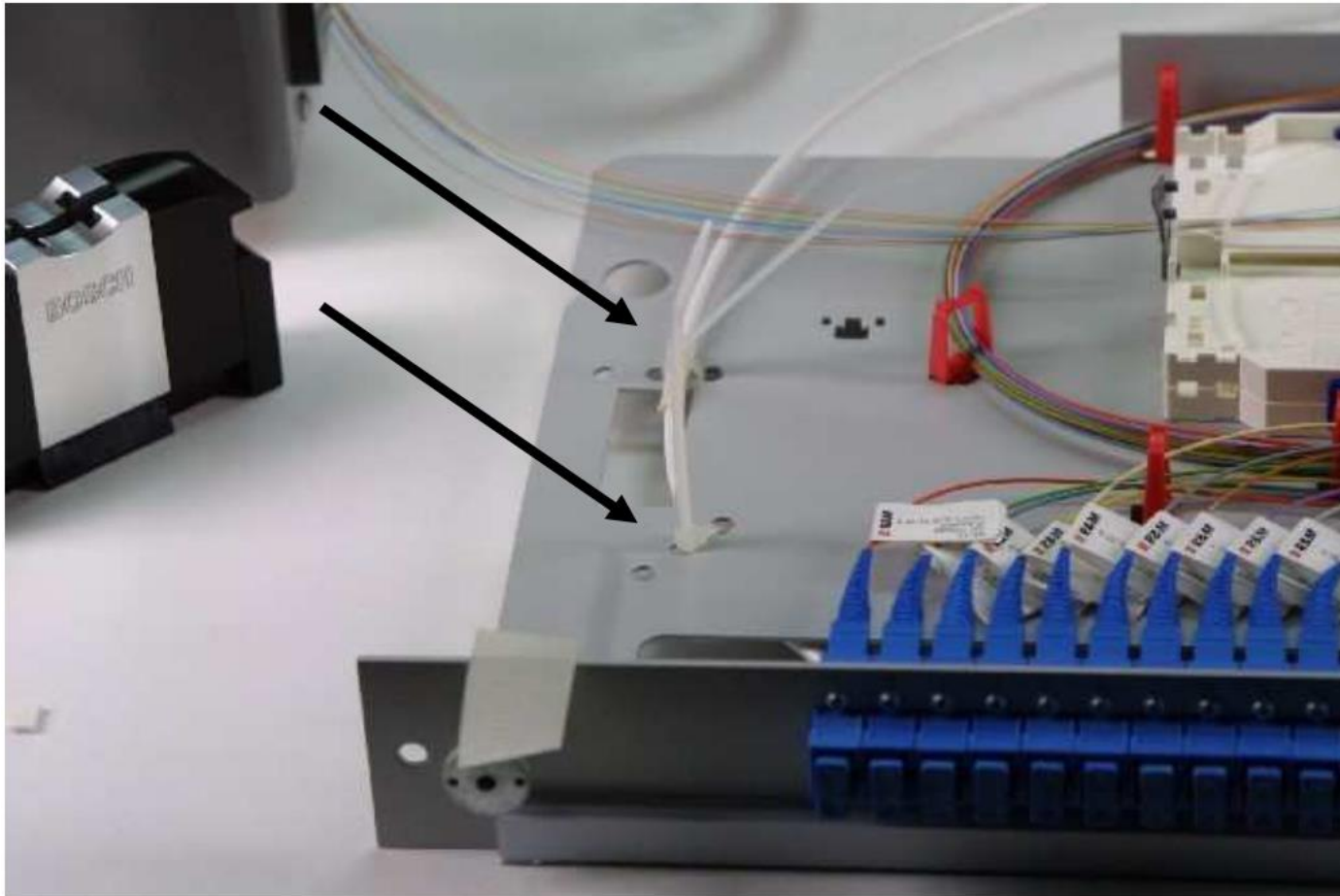
Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

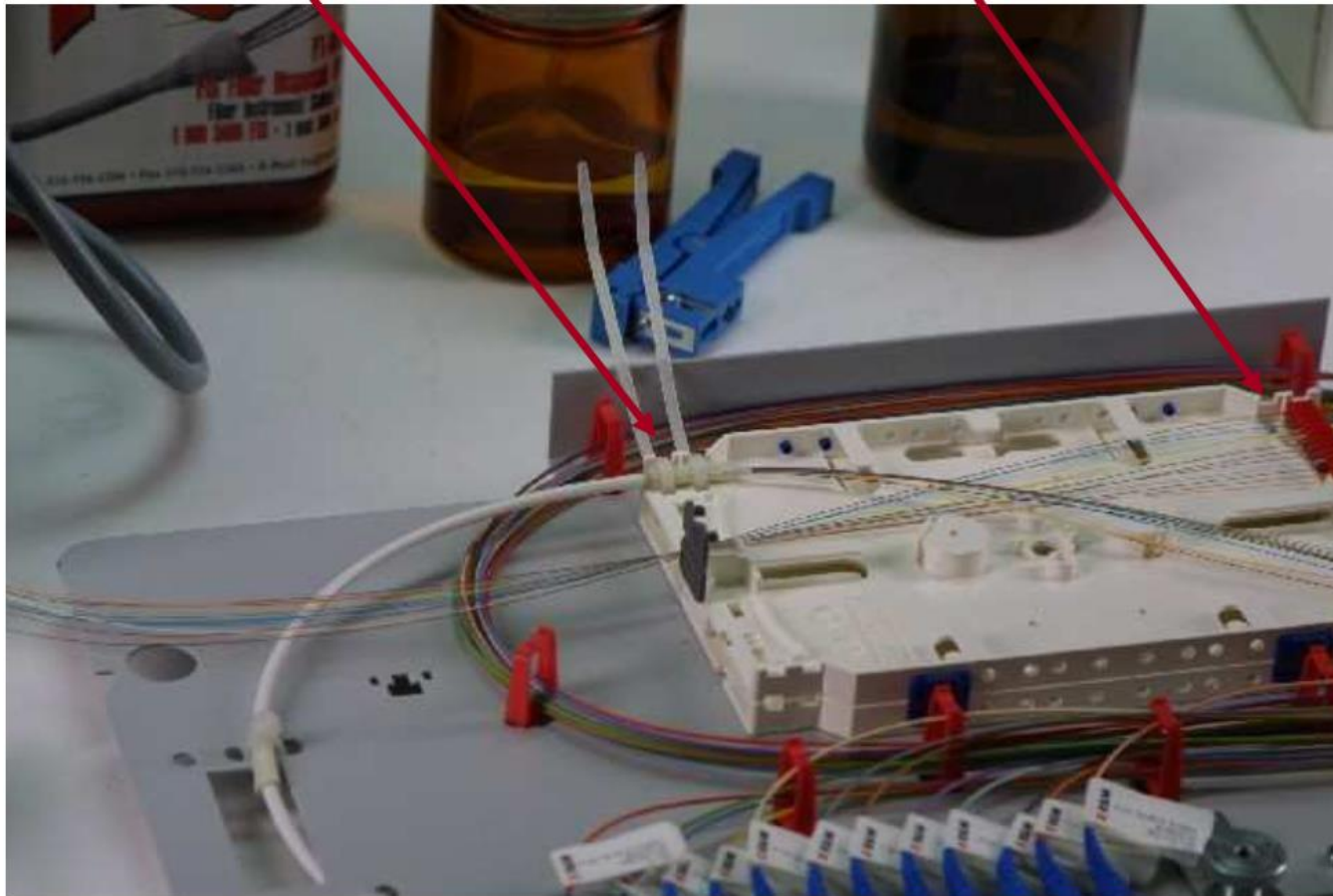
Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

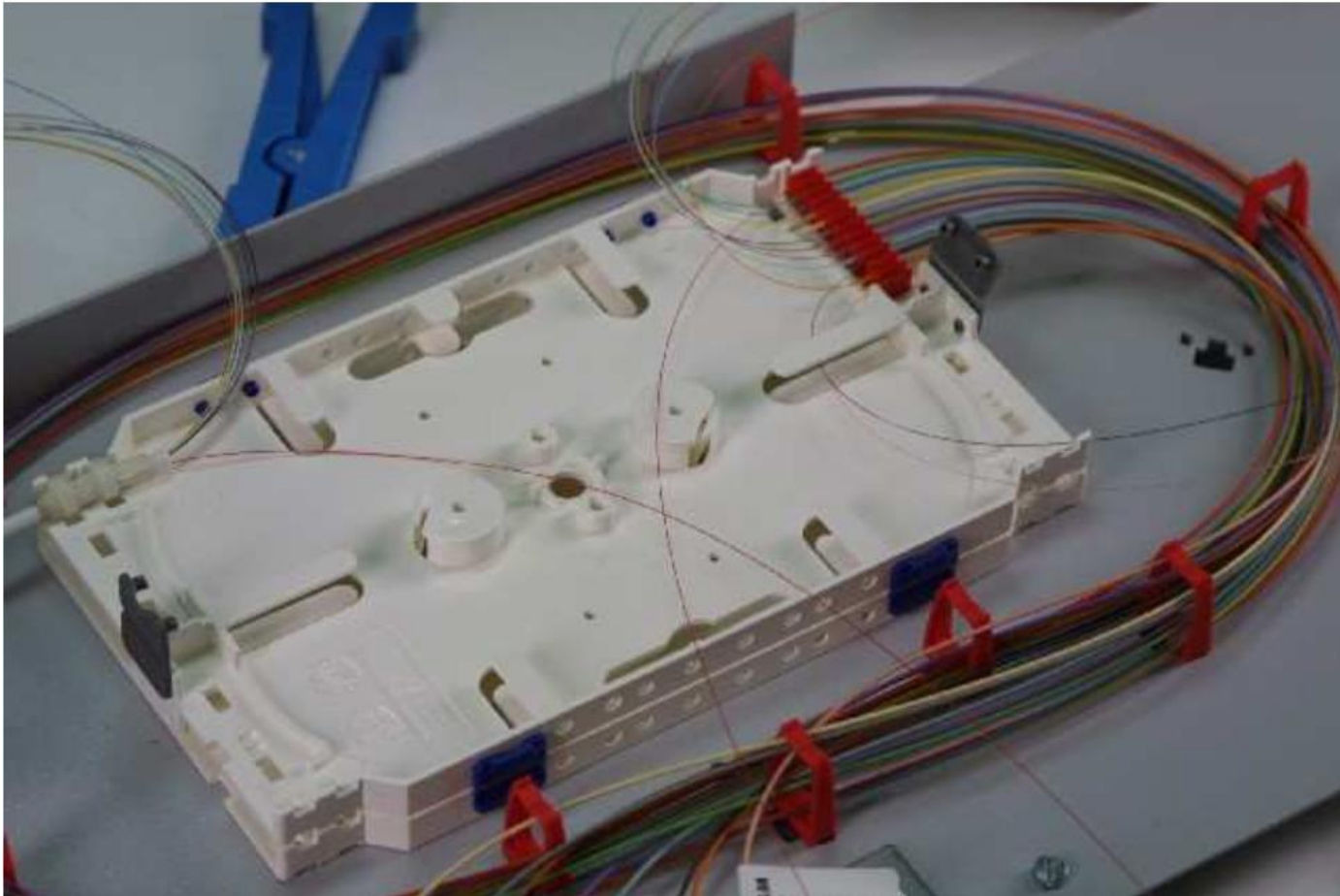
Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

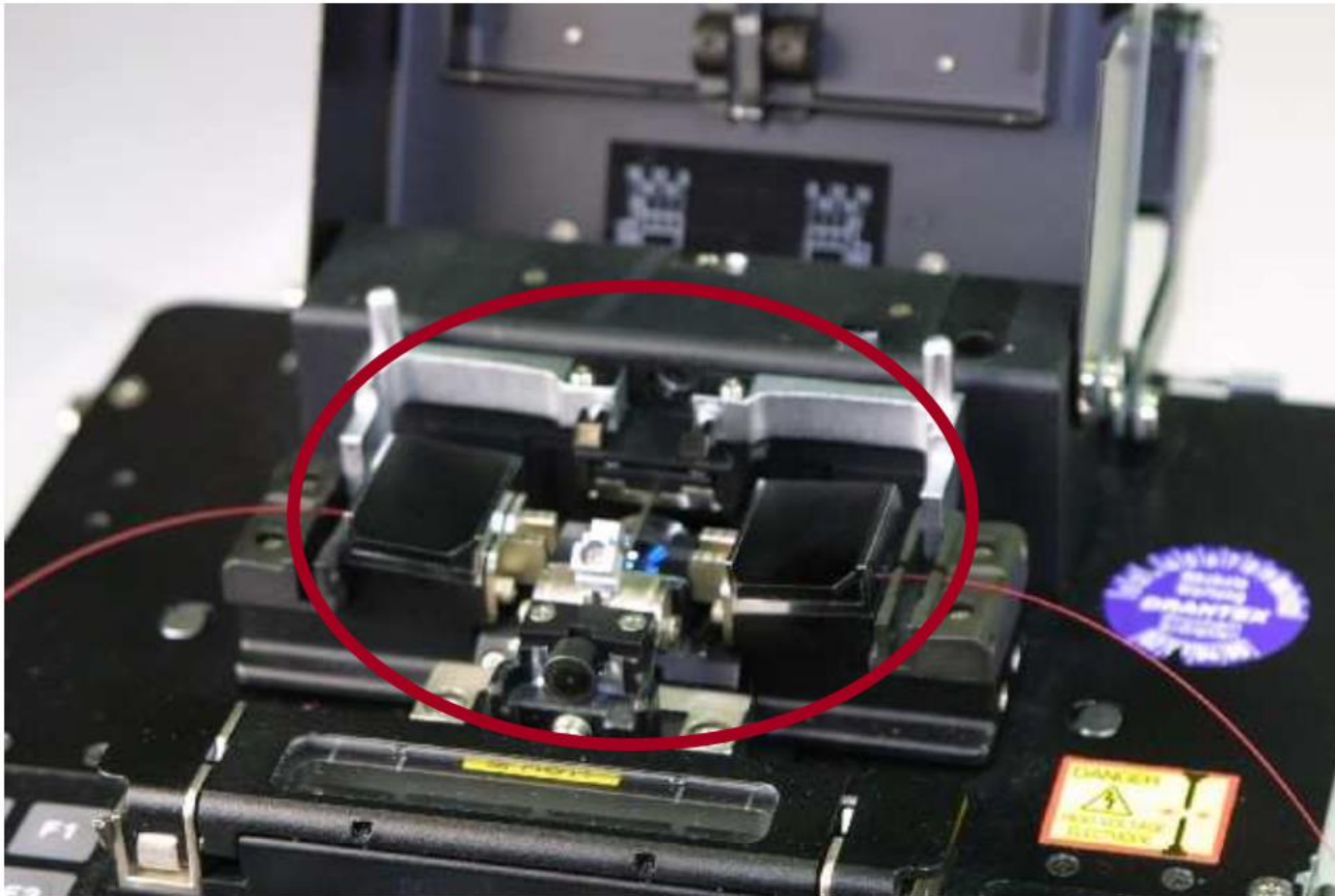
Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

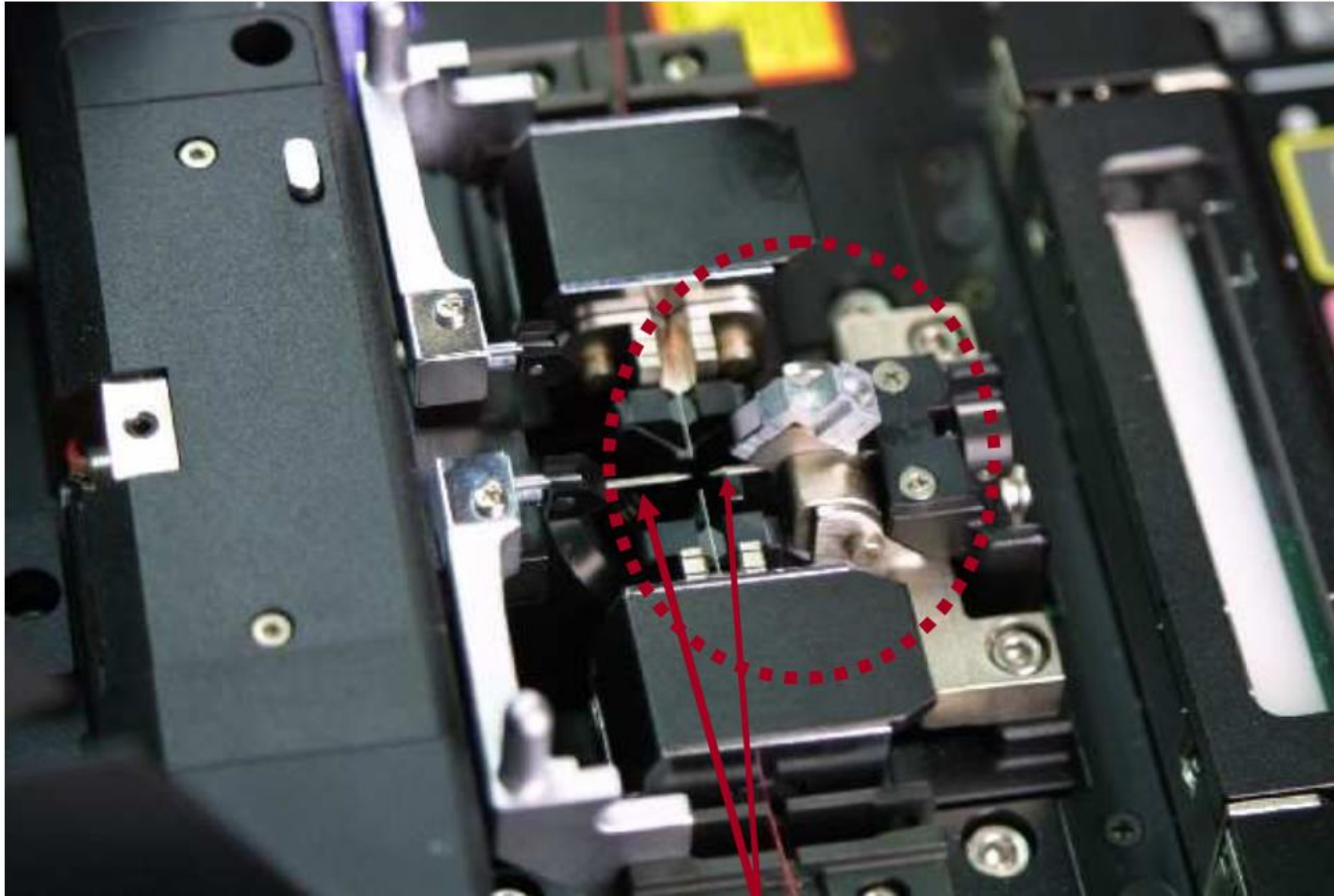
Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Оптични заварки

Note imperfect cleaving



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

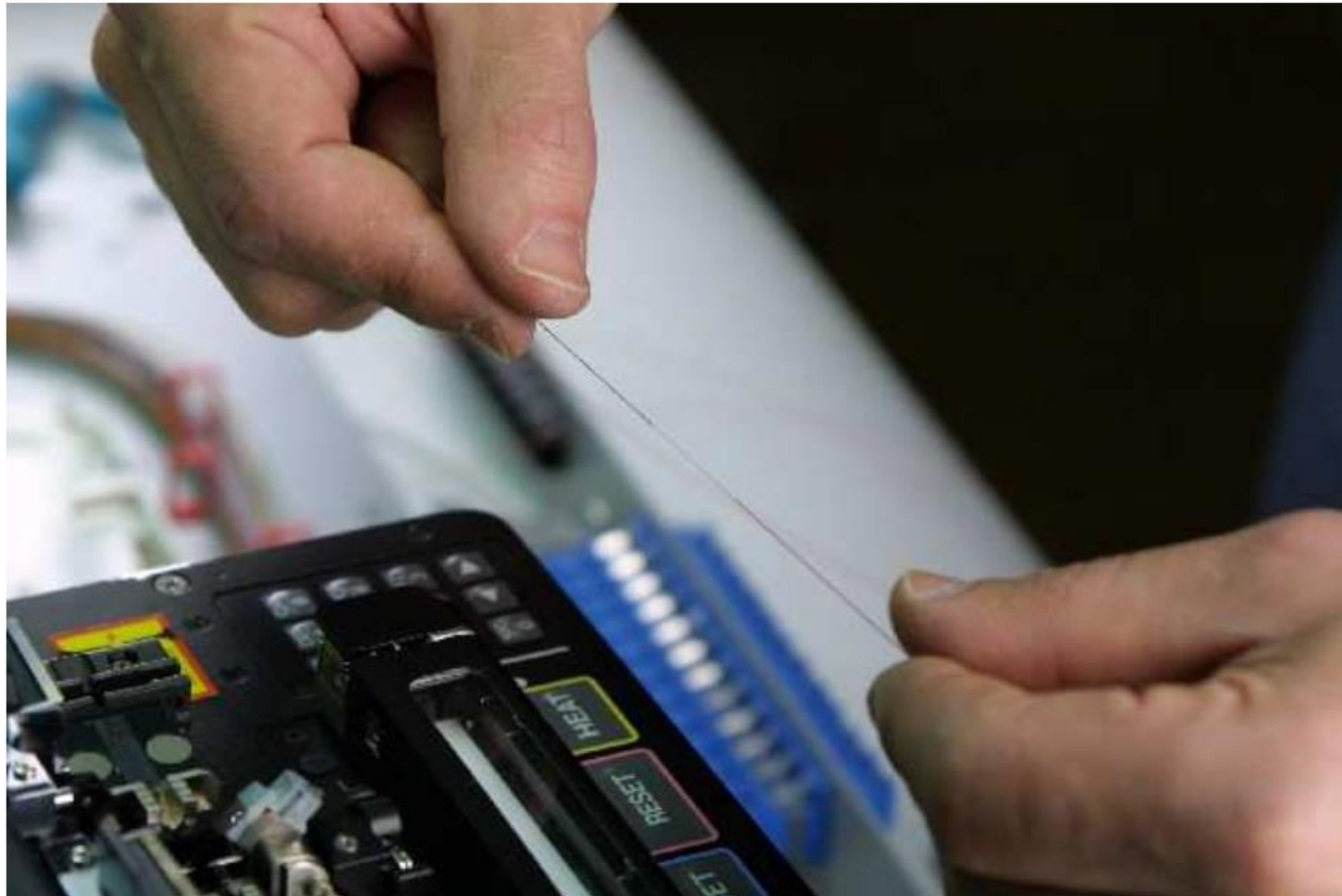
Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

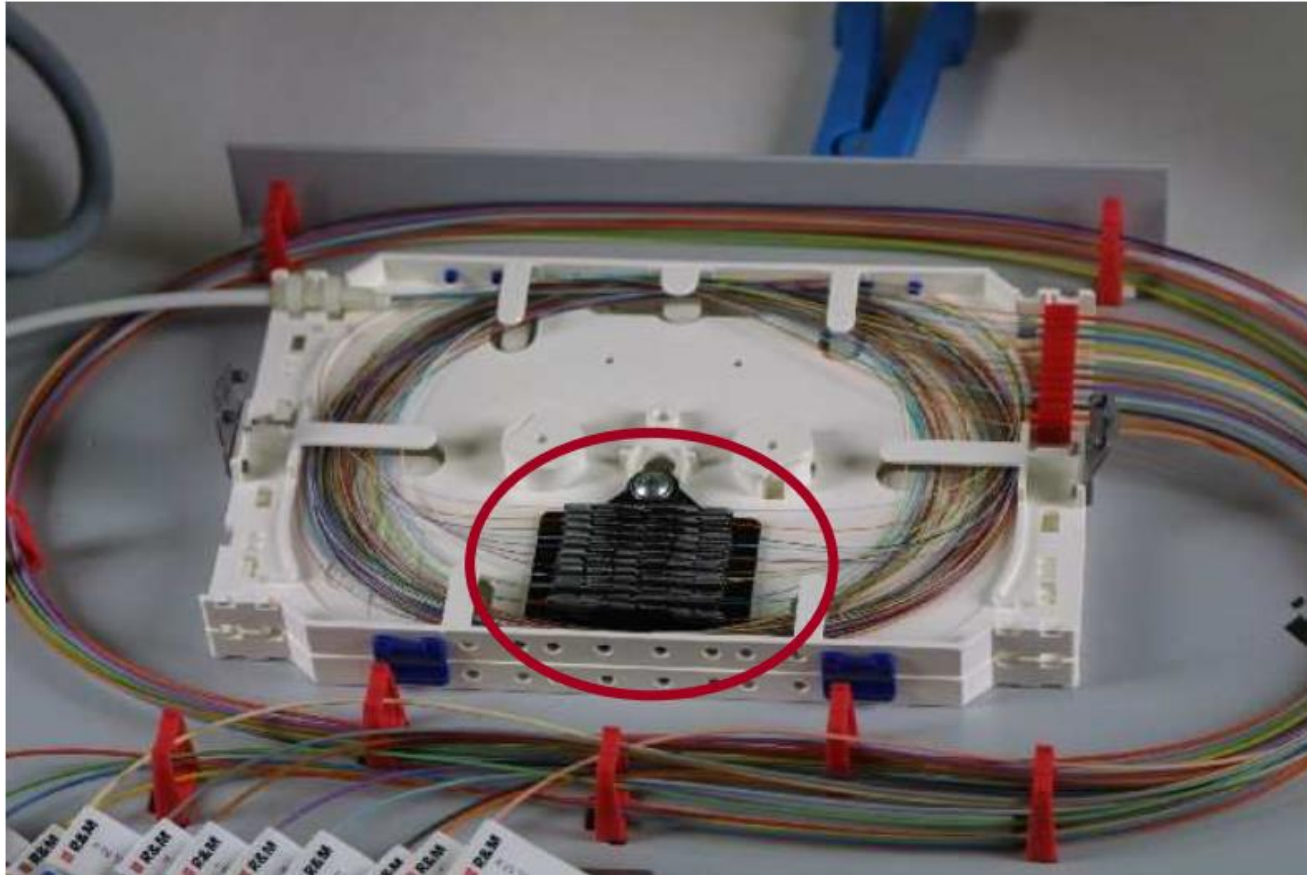
Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

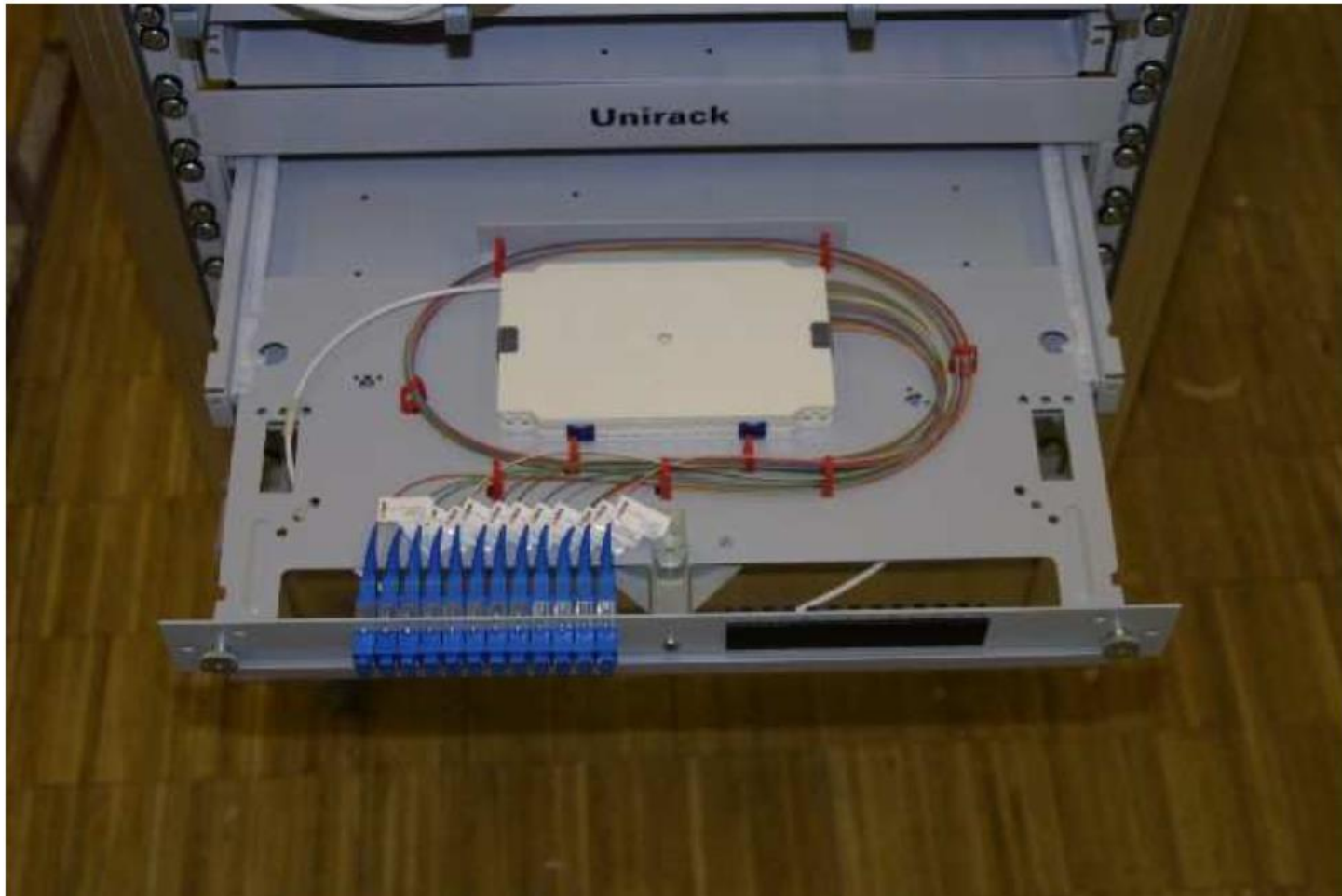
Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Оптични заварки



доц. д-р инж. Росен Радков

Характеристики на оптичните кабели (1)

➤ Предимства:

- ◆ Могат да покрият големи разстояния
- ◆ Широка честотна лента и възможности за пренос на сигнали със скорост десетки и стотици Gbps
- ◆ Използват се за пренос на аудио, видео сигнали и данни
- ◆ Пренасяните сигнали не се влияят от електромагнитните смущения
- ◆ Висока надеждност и дълъг живот на изградената мрежа

Характеристики на оптичните кабели (2)

➤ Недостатъци:

- ◆ Необходимост от специализирана техника и персонал за тяхното терминиране
- ◆ При дълги линии има нужда от много съединения и мощни предаватели
- ◆ Изискват прецизно спазване на правила за инсталация (огъване, пречупване)

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Приложение на оптичните кабели

- ◆ За изграждане на връзки между сгради и етажи
- ◆ За връзки между населени места и континенти
- ◆ За доставка на услуги до дома
- ◆ За пренос на всякакъв вид информация

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Безжични комуникации

Радиовълните пренасят в пространството енергия, излъчена от генератор на електромагнитни трептения. Те се образуват при изменението на електрическото поле, например, когато през проводник преминава променлив електрически ток или когато през пространството прескачат искри, т.е. ред бързо следващи се електрически импулси. Електромагнитното излъчване се характеризира с честота, дължина на вълната и мощност на преносимата енергия.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Свойства на електромагнитните вълни

- ◆ Свободно преодоляват пространството
- ◆ Заобикалят обектите по пътя си, които са с големина по-малка от дължината на вълната
- ◆ Отразяват се от тела с по-голям размер
- ◆ Енергията, която пренасят, зависи от мощността на предавателя: потокът енергия на единица площ е пропорционален на излъчената мощност и обратно-пропорционален на разстоянието до предавателя на квадрат

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Радиочестотен спектър

Band	Frequency Range	Free-Space Wavelength Range	Propagation Characteristics	Typical Use
ELF (extremely low frequency)	30 to 300 Hz	10,000 to 1000 km	GW	Power line frequencies; used by some home control systems.
VF (voice frequency)	300 to 3000 Hz	1000 to 100 km	GW	Used by the telephone system for analog subscriber lines.
VLF (very low frequency)	3 to 30 kHz	100 to 10 km	GW; low attenuation day and night; high atmospheric noise level	Long-range navigation; submarine communication
LF (low frequency)	30 to 300 kHz	10 to 1 km	GW; slightly less reliable than VLF; absorption in daytime	Long-range navigation; marine communication radio beacons
MF (medium frequency)	300 to 3000 kHz	1,000 to 100 m	GW and night SW; attenuation low at night, high in day; atmospheric noise	Maritime radio; direction finding; AM broadcasting.
HF (high frequency)	3 to 30 MHz	100 to 10 m	SW; quality varies with time of day, season, and frequency.	Amateur radio; international broadcasting, military communication; long-distance aircraft and ship communication
VHF (very high frequency)	30 to 300 MHz	10 to 1 m	LOS; scattering because of temperature inversion; cosmic noise	VHF television; FM broadcast and two-way radio, AM aircraft communication; aircraft navigational aids
UHF (ultra high frequency)	300 to 3000 MHz	100 to 10 cm	LOS; cosmic noise	UHF television; cellular telephone; radar; microwave links; personal communications systems
SHF (super high frequency)	3 to 30 GHz	10 to 1 cm	LOS; rainfall attenuation above 10 GHz; atmospheric attenuation due to oxygen and water vapor	Satellite communication; radar; terrestrial microwave links; wireless local loop
EHF (extremely high frequency)	30 to 300 GHz	10 to 1 mm	LOS; atmospheric attenuation due to oxygen and water vapor	Experimental; wireless local loop
Infrared	300 GHz to 400 THz	1 mm to 770 nm	LOS	Infrared LANs; consumer electronic applications
Visible light	400 THz to 900 THz	770 nm to 330 nm	LOS	Optical communication

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

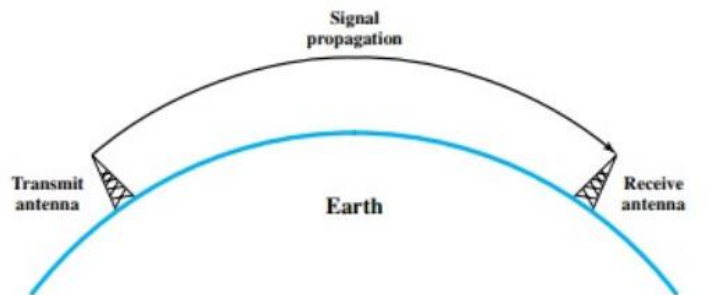
Начини за разпространение на вълните

Използвани означения:

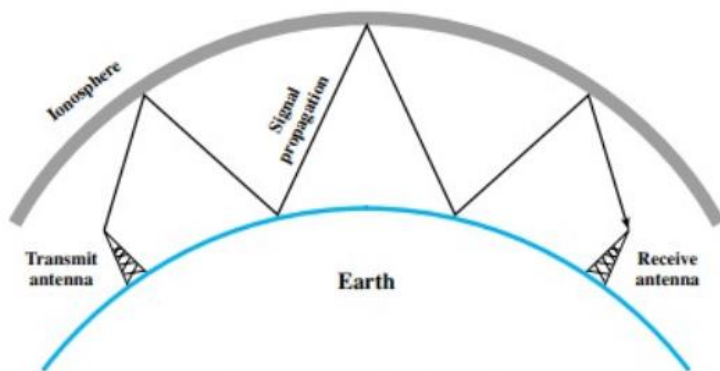
GW – Ground Wave Propagation

SW – Sky Wave Propagation

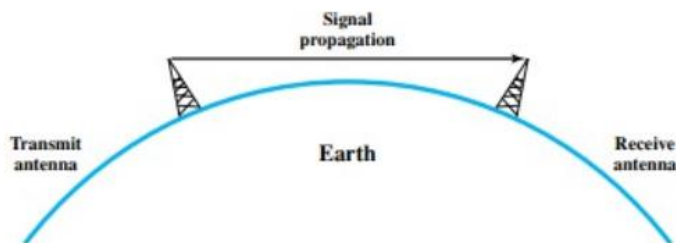
LOS – Line-of-Sight Propagation



(a) Ground wave propagation (below 2 MHz)



(b) Sky wave propagation (2 to 30 MHz)



(c) Line-of-sight (LOS) propagation (above 30 MHz)

доц. д-р инж. Росен Радков

Анени

Антената е преобразувател на електромагнитната енергия.

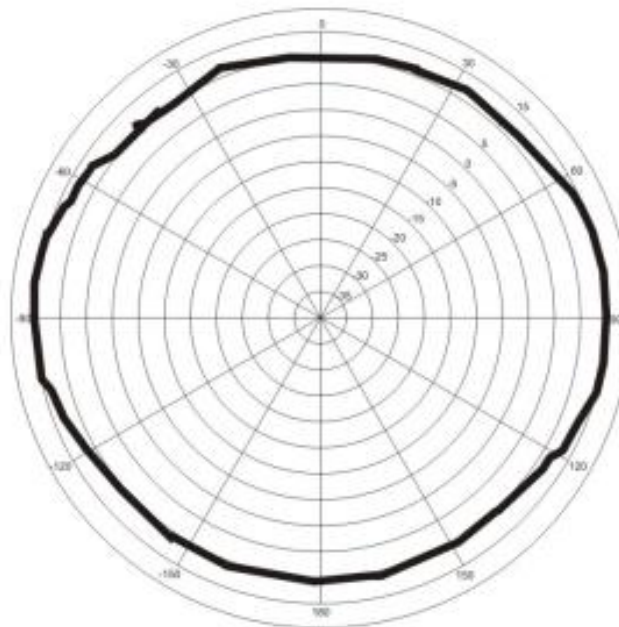
➤ Основни характеристики

- ◆ Диаграма на излъчване
- ◆ Коефициент на усилване
- ◆ Поляризация

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Основни видове антени използвани при WiFi

➤ С кръгова диаграма (омни антена)

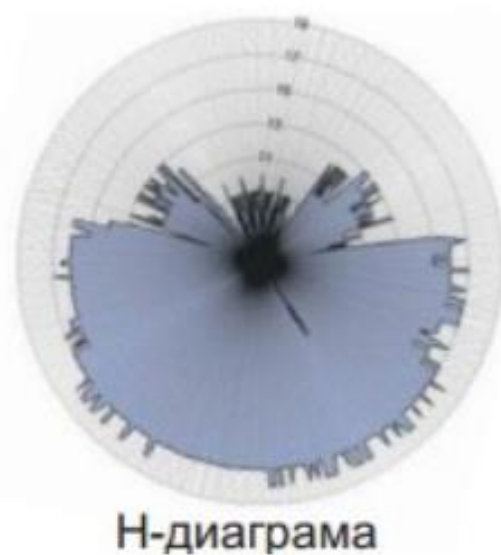
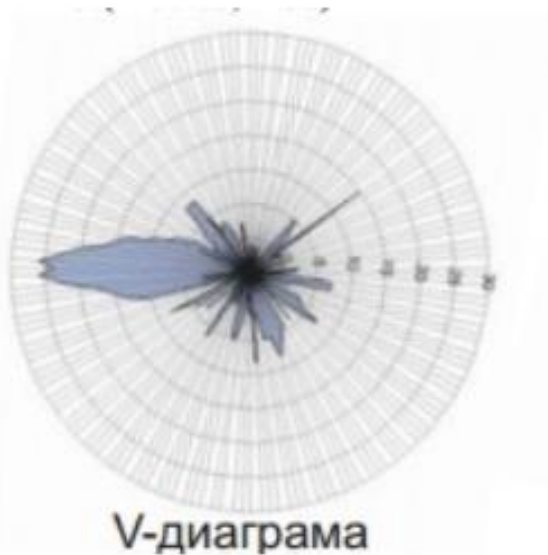


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Основни видове антени използвани при WiFi

➤ Секторна антена

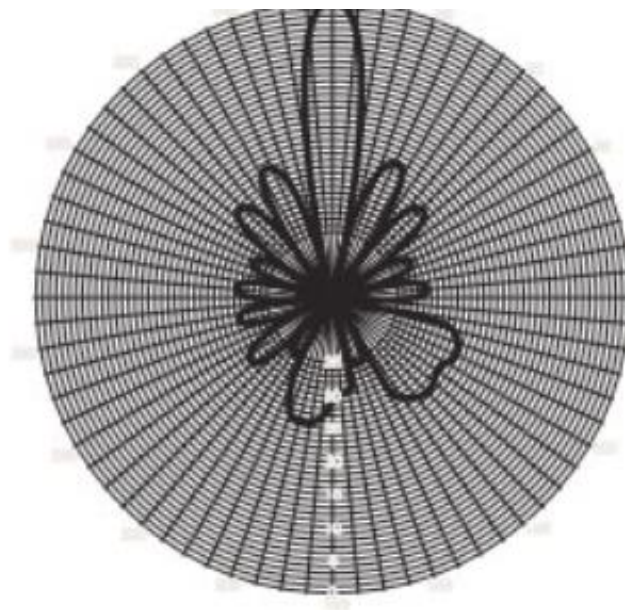


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Основни видове антени използвани при WiFi

➤ Насочена антена



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Стандарти (<http://www.ieee802.org/11/>):

- **IEEE Std 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11b-Cor1, 802.11d, 802.11e, 802.11F, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11m, 802.11ma, 802.11-REVma, 802.11mb, 802.11REVmb, 802.11n, 802.11p, 802.11r, 802.11s, 802.11T, 802.11v, 802.11u, 802.11w, 802.11y, 802.11z, 802.11aa, 802.11ac, 802.11ad, 802.11ae, 802.11af, 802.11ah, 802.11ai, 802.11aj, 802.11ak, 802.11aq, 802.11ax, 802.11ay, 802.11az, 802.11ba, 802.11REVmc, 802.11.1 and 802.11.2**

Стандарти за WiFi:

➤ За безжични локални мрежи (WLAN) се използват следните честотни диапазони:

- ◆ 2.4GHz
- ◆ 5 GHz
- ◆ 6 GHz
- ◆ 45 GHz
- ◆ 60 GHz

Максималната скорост на предаване в най-разпространените честотни диапазони (2.4GHz и 5 GHz) достига почти 10 Gbps, а за стандартите използващи 60 GHz до 20 Gbps. През 2024г се очаква да бъде внедрен стандарт (2.4GHz, 5 GHz и 6GHz) оферирещ скорост над 40Gbps.

доц. д-р инж. Росен Радков

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!